

BỘ ĐẾM / BỘ ĐẶT THỜI GIAN

KÍCH THƯỚC DIN W72×H36MM, W72×H72MM, W48×H48MM

■ Các chức năng được nâng cấp

Nâng cấp

- Có thể cài đặt giá trị tỉ lệ 6 chữ số: 0.00001~999999 (4 chữ số: 0.001~9999)
- Có chức năng truyền thông Modbus (Model truyền thông)
- Có thể cài đặt thời gian ngõ ra One-Shot mỗi 10ms. (0.01 ~ 99.99 giây)
- Tăng công suất tiếp điểm lên 5A (Series CTS, CTM)
- Có thể cài đặt Điểm Bắt Đầu Đếm (Giá trị khởi chạy)
- Cải tiến trong việc chọn chức năng duy trì bộ nhớ cho bộ hiển thị
- Bổ sung chức năng bộ đếm BATCH (Series CTM)
- Bổ sung các chế độ ngõ vào:
Bộ đếm lên: Up-1 / Up-2, Bộ đếm xuống: Down-1 / Down-2
- Bổ sung các chế độ hoạt động bộ đếm TOTAL / HOLD cho bộ hiển thị
- Bổ sung thêm chế độ hoạt động bộ đặt thời gian TOTAL / HOLD / On Time Display (hiển thị đúng giờ) cho bộ hiển thị
- Bổ sung thêm các chế độ ngõ ra bộ đặt thời gian: INT2 / NFD / NFD.1 / INTG
- Bổ sung dải đặt thời gian: 999.999s / 9999m59 / 99999.9h



⚠ Vui lòng đọc kỹ "Chú ý an toàn cho bạn" trong hướng dẫn hoạt động trước khi sử dụng thiết bị.



■ DAQMaster (Integrated device management program)

- Chương trình DAQMaster (chương trình quản lý thiết bị tích hợp) thuận lợi trong việc quản lý các thông số và giám sát nhiều dữ liệu thiết bị.
- Truy cập website (www.autonics.com.vn) của chúng tôi để tải xuống tài liệu hướng dẫn sử dụng và chương trình quản lý thiết bị tích hợp (DAQMaster).

< Màn hình DAQMaster >



Danh mục	Cấu hình tối thiểu
Hệ thống	Máy tính IBM tương thích với Intel Pentium III trở lên hoặc tương đương
Hệ điều hành	Microsoft Windows 98 / NT / XP / Vista / 7
RAM	256MB trở lên
Ổ cứng	Dung lượng còn trống tối thiểu 1GB
Card màn hình - VGA	Độ phân giải hiển thị từ 1024×768 trở lên
Khác	Cổng Serial RS232 (9-chân), Cổng USB

■ Thông tin đặt hàng

CT 6 M - 2P 4 T

※ () là bản nâng cấp và bổ sung thêm chức năng.

Truyền thông	Đề trống	Không có
	T	RS485
Nguồn cấp	4	100-240VAC 50/60Hz
	2	24VAC 50/60Hz / 24-48VDC
Ngõ ra	2P	Đặt trước hai giá trị
	1P	Đặt trước một giá trị
	I	Bộ hiển thị
Kích thước	S	DIN W48×H48mm
	Y	DIN W72×H36mm
	M	DIN W72×H72mm
Ký tự	4	9999 (4 chữ số)
	6	999999 (6 chữ số)
Mã/Tên sản phẩm	CT	Bộ đếm/Bộ đặt thời gian

※ Không có Model chỉ hiển thị loại 4 chữ số.

Bộ đếm/Bộ đặt thời gian lập trình được

■ Thông số kỹ thuật

Series		CTS		CTY	CTM
Ký tự hiển thị		4	6	6	6
Model	Đặt trước 2 giá trị	CT4S-2P□□	CT6S-2P□□	CT6Y-2P□□	CT6M-2P□□
	Đặt trước 1 giá trị	CT4S-1P□□	CT6S-1P□□	CT6Y-1P□□	CT6M-1P□□
	Đặt trước 1 giá trị	—	CT6S-1□□	CT6Y-1□□	CT6M-1□□
Chiều cao chữ số	Đặt trước 1 giá trị	11mm	10mm	10mm	13mm
	Đặt trước 1 giá trị	8mm	7mm	7mm	9mm
Nguồn cấp	Nguồn AC	100-240VAC 50/60Hz			
	Nguồn AC/DC	24VAC 50/60Hz, 24-48VDC			
Dải điện áp cho phép		90-110% Dải điện áp định mức (Loại nguồn AC)			
Nguồn tiêu thụ	Nguồn AC	Max. 12VA 100-240VAC 50/60Hz			
	Nguồn AC/DC	Max. 10VA (24VAC 50/60Hz), Max. 8W (24-48VDC)			
Tốc độ đếm Max.: INA/INB		Có thể lựa chọn 1cps / 30cps / 1kcps / 5kcps / 10kcps			
Độ rộng tín hiệu ngõ vào Min.	Bộ đếm	Tín hiệu Reset: Có thể lựa chọn 1ms, 20ms			INA INH,RESET, INHIBIT, BATCH RESET: Có thể lựa chọn 1ms, 20ms
	Bộ đặt thời gian	INA, INB RESET: Có thể lựa chọn 1ms, 20ms			
Ngõ vào		Có thể lựa chọn ngõ vào có điện áp hoặc ngõ vào không có điện áp [Ngõ vào có điện áp] Trở kháng ngõ vào: 5.4kΩ, Mức 'H': 5-30VDC, Mức 'L': 0-2VDC [Ngõ vào không có điện áp] Trở kháng ngắn mạch: Max. 1kΩ, Điện áp dư: Max. 2VDC			
Ngõ ra One-shot		Count, Bộ đặt thời gian : Có thể lựa chọn 0.01s~99.99s			
Ngõ ra điều khiển	Không truyền thông	Ngõ ra tiếp điểm	Đặt trước 2 giá trị: 2xSPST(1a) Đặt trước 1 giá trị: SPDT(1c)	Đặt trước 2 giá trị: SPST(1a), SPDT(1c) Đặt trước 1 giá trị: SPDT(1c)	
			Đặt trước 2 giá trị: 1NPN collector hở Đặt trước 1 giá trị: 1NPN collector hở		Đặt trước 2 giá trị: 3NPN collector hở Đặt trước 1 giá trị: 2NPN collector hở
	Truyền thông	Ngõ ra tiếp điểm	Đặt trước 2 giá trị: 2xSPST(1a) Đặt trước 1 giá trị: SPDT(1c)		Đặt trước 2 giá trị: SPST(1a),SPDT(1c) Đặt trước 1 giá trị: SPDT(1c)
			—	Đặt trước 2 giá trị: - Đặt trước 1 giá trị: 1NPN collector hở	Đặt trước 2 giá trị: 2NPN collector hở Đặt trước 1 giá trị: 2NPN collector hở
	Không truyền thông	Ngõ ra tiếp điểm	Tải thuần trở 250VAC 5A	Tải thuần trở 250VAC 3A	Tải thuần trở 250VAC 5A
			Max. 30VDC Max. 100mA		
Nguồn cho cảm biến bên ngoài		12VDC ±10%, Max. 100mA			
Duy trì bộ nhớ		10 năm (Khi sử dụng loại bộ nhớ bán dẫn ổn định)			
Bộ đặt thời gian	Sai số lặp lại				
	Sai số cài đặt	START Nguồn ON: Max. ±0.01% ±0.05 giây			
	Sai số điện áp	START tín hiệu: Max. ±0.01% ±0.03 giây			
	Sai số nhiệt độ				
Trở kháng cách ly		Min. 100MΩ (Sóng kể mức 500VDC)			
Độ bền điện môi		2,000VAC 50/60Hz trong 1 phút			
Chịu nhiễu (Nguồn AC)		Nhiều sóng vuông ±2kV (Độ rộng xung: 1μs) gây bởi nhiễu máy móc			
Chấn động	Cơ khí	Biên độ 0.75mm ở tần số 10~55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 1 giờ			
	Sự cố	Biên độ 0.5mm ở tần số 10~55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 phút			
Va chạm	Cơ khí	300m/s² (khoảng 30G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần			
	Sự cố	100m/s² (khoảng 10G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần			
Tuổi thọ	Cơ khí	Min. 10,000,000 lần hoạt động			
Relay	Điện tử	Min. 100,000 lần hoạt động			
Cấu trúc bảo vệ		IP65 (chỉ phần hiển thị phía trước)			
Môi trường	Nhiệt độ môi trường	-10~55°C, bảo quản: -25~65°C			
	Độ ẩm môi trường	35~85%RH, bảo quản: 35~85%RH			
Chứng nhận		CE cULus			
Trọng lượng		Khoảng 159g	Khoảng 149g	Khoảng 253g	

※Không dùng sản phẩm trong môi trường ngưng tụ hoặc đông đặc.

■ Thông số truyền thông

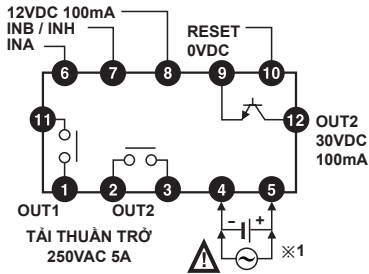
Giao thức	Modbus RTU (CRC 16bit)
Phương thức kết nối	RS485
Chuẩn ứng dụng	Tương thích với RS485 EIA
Số lượng kết nối Max.	31, địa chỉ cài đặt 1-127
Phương thức truyền thông	Bán song công (Half Duplex)
Phương thức đồng bộ hóa	Không đồng bộ (Asynchronous)
Khoảng cách truyền thông	Trong khoảng max. 800
Tốc độ truyền thông	2,400/ 4,800/ 9,600/ 19,200/ 38,400bps (Mặc định nhà máy: 9,600bps)
Thời gian chờ đáp ứng	5~99ms (Mặc định nhà máy: 20ms)
Start Bit	1bit (Cố định)
Data Bit	8bit (Cố định)
Parity Bit	None, Even, Odd (Mặc định nhà máy: None)
Stop Bit	1/2 bit (Mặc định nhà máy: 2bit)

(A)	Photo electric sensor
(B)	Fiber optic sensor
(C)	Door/Area sensor
(D)	Proximity sensor
(E)	Pressure sensor
(F)	Rotary encoder
(G)	Connector/Socket
(H)	Temp. controller
(I)	SSR/Power controller
(J)	Counter
(K)	Timer
(L)	Panel meter
(M)	Tacho/Speed/ Pulse meter
(N)	Display unit
(O)	Sensor controller
(P)	Switching mode power supply
(Q)	Stepper motor& Driver&Controller
(R)	Graphic/ Logic panel
(S)	Field network device
(T)	Software
(U)	Other

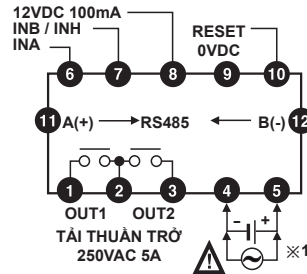
■ Kết nối

⚠️ Hãy cẩn thận trong việc kết nối nối dây giữa Model có truyền thông và Model không truyền thông.

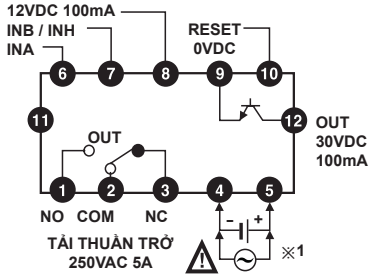
◎ CT□S-2P□



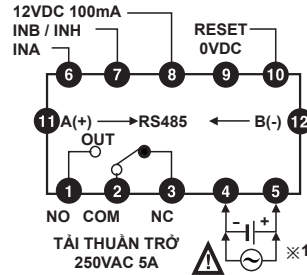
◎ CT□S-2P□T



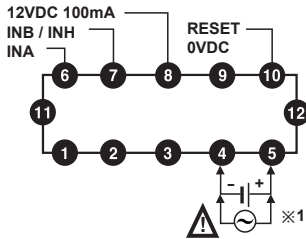
◎ CT□S-1P□



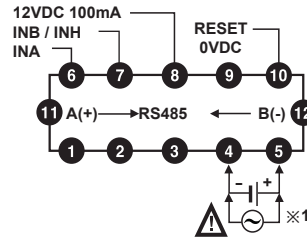
◎ CT□S-1P□T



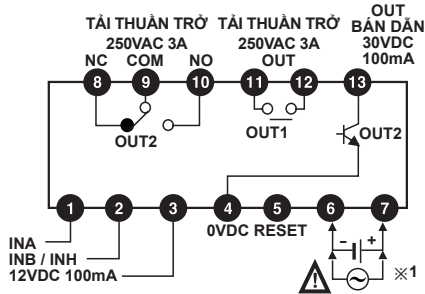
◎ CT6S-I□



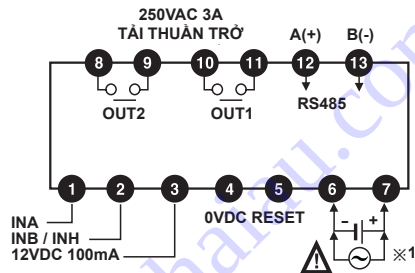
◎ CT6S-I□T



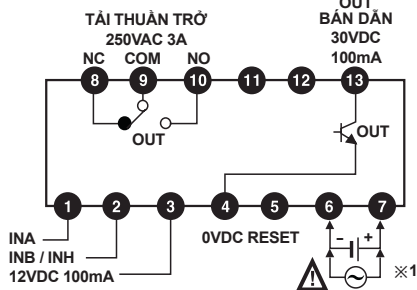
◎ CT6Y-2P□



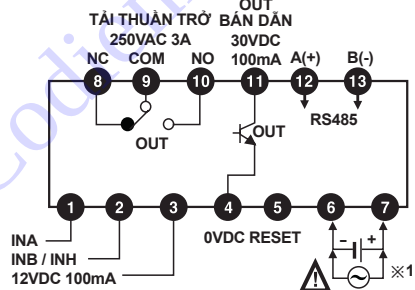
◎ CT6Y-2P□T



◎ CT6Y-1P□

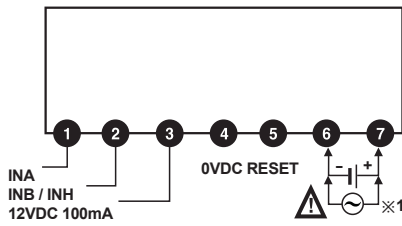


◎ CT6Y-1P□T

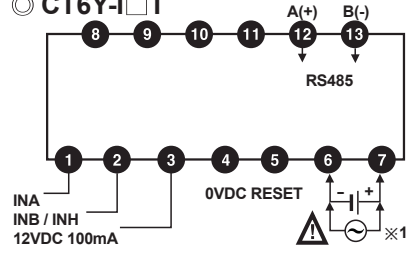


Bộ đếm/Bộ đặt thời gian lập trình được

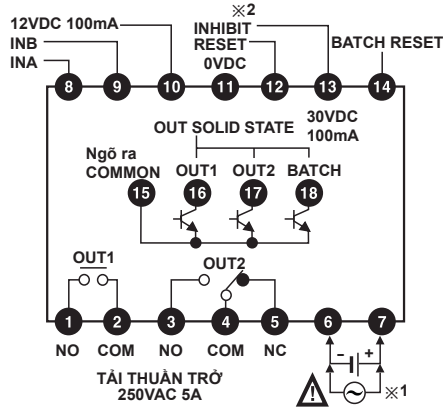
◎ CT6Y-I □



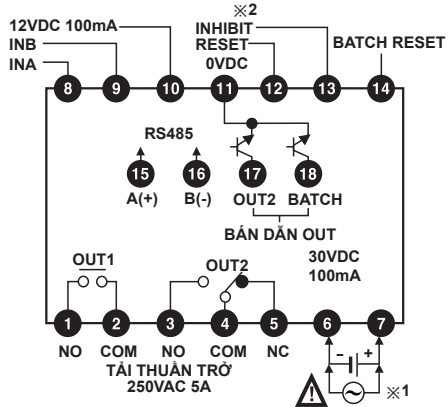
◎ CT6Y-I □ T



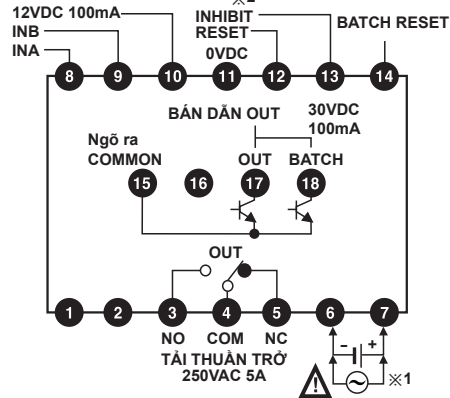
◎ CT6M-2P □



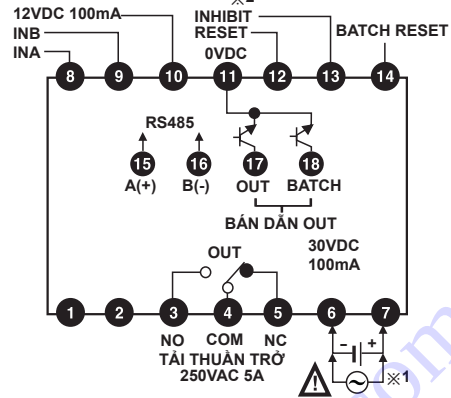
◎ CT6M-2P □ T



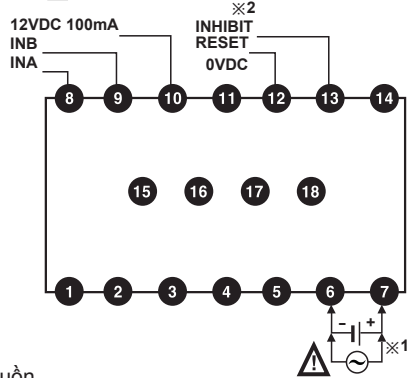
◎ CT6M-1P □



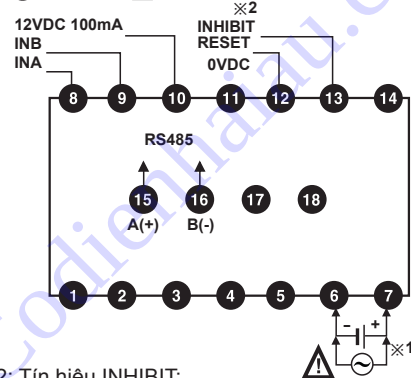
◎ CT6M-1P □ T



◎ CT6M-I □



◎ CT6M-I □ T



※1: Nguồn
- Nguồn AC: 100-240VAC 50/60Hz
- Nguồn AC/DC: 24-48VDC, 24VAC 50/60Hz

※2: Tín hiệu INHIBIT:
- Hoạt động bộ đếm: ngõ vào đếm sẽ bị cấm khi tín hiệu INHIBIT được cấp.
- Hoạt động bộ đặt thời gian: khi tín hiệu INHIBIT được cấp bộ đếm thời gian sẽ dừng lại (HOLD).

(A)	Photo electric sensor
(B)	Fiber optic sensor
(C)	Door/Area sensor
(D)	Proximity sensor
(E)	Pressure sensor
(F)	Rotary encoder
(G)	Connector/Socket
(H)	Temp. controller
(I)	SSR/ Power controller
(J)	Counter
(K)	Timer
(L)	Panel meter
(M)	Tacho/ Speed/ Pulse meter
(N)	Display unit
(O)	Sensor controller
(P)	Switching mode power supply
(Q)	Stepper motor& Driver&Controller
(R)	Graphic/ Logic panel
(S)	Field network device
(T)	Software
(U)	Other

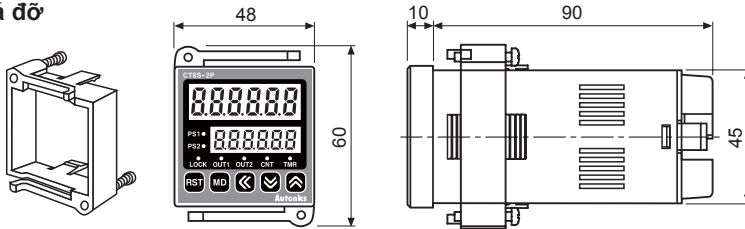
CT Series

(đơn vị: mm)

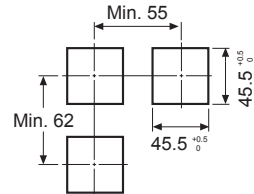
■ Kích thước

○ CTS Series

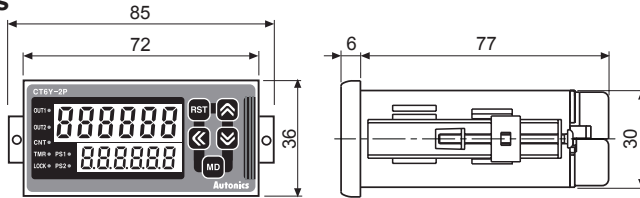
● Giá đỡ



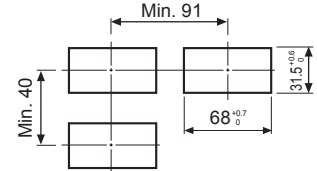
● Mặt cắt bảng lắp



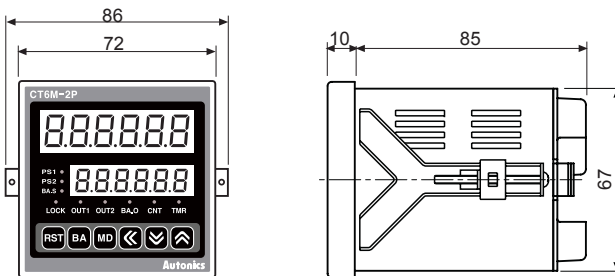
○ CTY Series



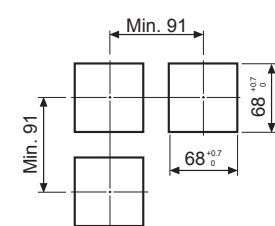
● Mặt cắt bảng lắp



○ CTM Series

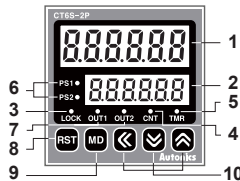


● Mặt cắt bảng lắp

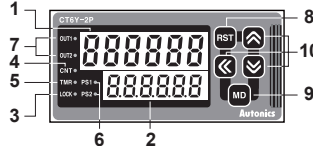


■ Mô tả từng phần

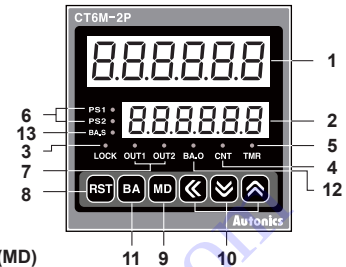
○ CTS Series



○ CTY Series



○ CTM Series



1. Chỉ thị đếm (LED đỏ)

- Chế độ RUN: Chế độ đếm: Hiển thị giá trị đếm.
- Chế độ bộ đặt thời gian: Chế độ bộ đặt thời gian: Hiển thị việc đếm thời gian.

- Chế độ cài đặt chức năng: Chế độ cài đặt chức năng: Hiển thị chế độ cài đặt chức năng.

2. Chỉ thị giá trị đặt trước (LED vàng-xanh)

- Chế độ RUN: Hiển thị giá trị đặt trước.
- Chế độ cài đặt chức năng: Hiển thị giá trị cài đặt 1.

3. Khóa phím: Sáng lên khi có cài đặt khóa phím.

4. Chỉ thị hoạt động của bộ đếm

5. Chỉ thị hoạt động của bộ đặt thời gian

- LED TMR sẽ nhấp nháy khi bộ đặt thời gian đang hoạt động.
- LED TMR sẽ sáng lên khi hoạt động định thời dừng lại.

6. Kiểm tra giá trị đặt trước và thay đổi hiển thị

- LED PS1 sáng lên khi đang kiểm tra / thay đổi giá trị cài đặt 1.
- LED PS2 sáng lên khi đang kiểm tra / thay đổi giá trị cài đặt 2.

7. Hiện thị ngõ ra (OUT1, OUT2)

- OUT1 sáng lên khi có ngõ ra 1 (ON).
- OUT2 sáng lên khi có ngõ ra 2 (ON).

8. Phím Reset

- Khi ấn phím **RST** ở chế độ RUN, thì giá trị đếm sẽ được thiết lập lại và trả về ngõ ra.
- Khi ấn phím **RST** ở chế độ bộ đếm BATCH, giá trị đếm BATCH sẽ reset.

Model	Thay đổi	Chú ý
CT6Y-1P	PS2→PS	Không có LED: PS1, OUT1
CT6S-1P	OUT2→OUT	
CT4S-1P	OUT2→OUT	Không có LED: PS1, OUT1, OUT2
CT6M-1P	PS2→PS	
CT6Y-I	PS2→PS	Không có LED: PS1, OUT1, OUT2
CT6S-I	PS2→PS	
CT6M-I	PS2→PS	Không có LED: PS1, OUT1, OUT2
CT6M-I	PS2→PS	

※ Model CT4S không có loại bộ hiển thị.

9. Phím chế độ - Mode (MD)

- Khi ấn phím **MD** trong 3 giây (cài đặt thông số/ 5 giây (truyền thông)) ở chế độ RUN, nó sẽ di chuyển đến chế độ cài đặt chức năng.
- Khi ấn phím **MD** ở chế độ cài đặt chức năng để lựa chọn chế độ cài đặt chức năng. Khi ấn phím **MD** trên 3 giây, nó sẽ di chuyển đến chế độ RUN.
- Khi ấn phím **MD** trên 1 giây ở chế độ kiểm tra cài đặt chức năng, nó sẽ di chuyển đến chế độ RUN.

10. Phím cài đặt

- ☒ : Để khởi động vào trạng thái thay đổi giá trị cài đặt (PS1, PS2) và di chuyển các chữ số của giá trị cài đặt (PS1, PS2).
- ☒ : Để tăng giá trị cài đặt lên ở chế độ thay đổi giá trị cài đặt, thay đổi giá trị cài đặt ở chế độ cài đặt chức năng, di chuyển giá trị đã kiểm tra xuống trong chế độ kiểm tra cài đặt chức năng.
- ☒ : Để giảm giá trị cài đặt xuống ở chế độ thay đổi giá trị cài đặt, thay đổi giá trị cài đặt ở chế độ cài đặt chức năng, di chuyển giá trị đã kiểm tra lên trong chế độ kiểm tra cài đặt chức năng. Ấn phím **MD** lớn 1 giây ở chế độ RUN để đăng nhập vào chế độ kiểm tra cài đặt chức năng.

11. Phím BATCH

- Ấn phím **BA** ở chế độ RUN để khởi động chế độ chỉ thị bộ đếm BATCH.

12. Chỉ thị ngõ ra BATCH (LED đỏ)

- 13. Chỉ thị kiểm tra & thay đổi giá trị cài đặt BATCH (LED Vàng-Xanh)

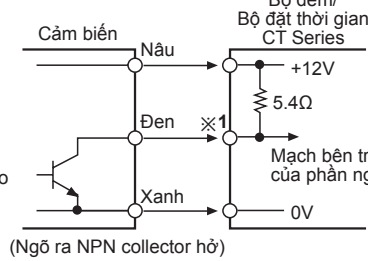
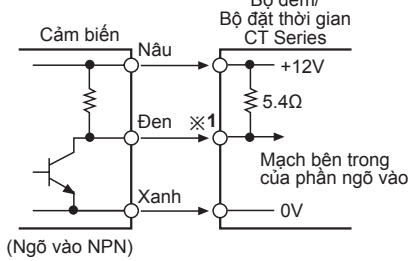
Sẽ sáng khi đang kiểm tra và thay đổi giá trị cài đặt BATCH.

Bộ đếm/Bộ đặt thời gian lập trình được

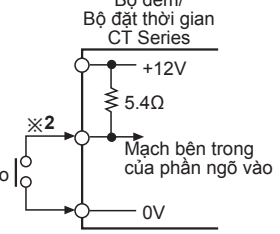
■ Kết nối ngõ vào

◎ Ngõ vào không có điện áp (NPN)

● Ngõ vào bán dẫn (Cảm biến chuẩn: Cảm biến loại ngõ ra NPN)



● Ngõ vào tiếp điểm

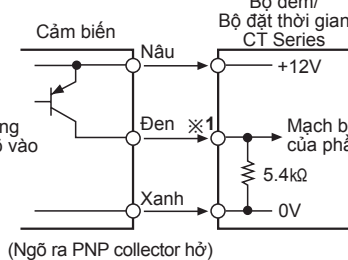
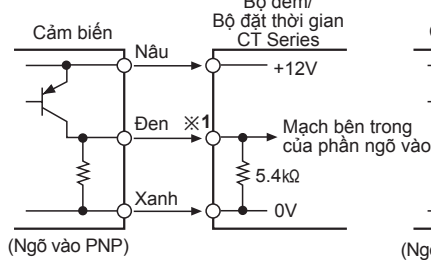


※1: Phần ngõ vào BATCH RESET, INA, INB/INH, RESET, INHIBIT.

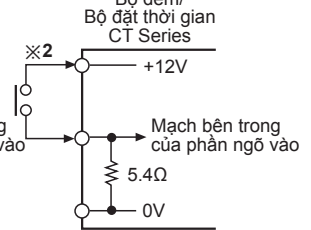
※2: Tốc độ đếm: cài đặt 1 hoặc 30cps (Bộ đếm).

◎ Ngõ vào có điện áp (PNP)

● Ngõ vào bán dẫn (Cảm biến chuẩn: Cảm biến loại ngõ ra PNP)



● Ngõ vào tiếp điểm



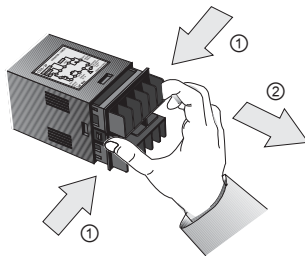
※1: Phần ngõ vào BATCH RESET, INA, INB/INH, RESET, INHIBIT.

※2: Tốc độ đếm: cài đặt 1 hoặc 30cps (Bộ đếm).

■ Lựa chọn loại ngõ vào

[Ngõ vào không có điện áp (NPN) / Ngõ vào có điện áp (PNP)]

1. Phải TẮT nguồn trước.
2. Tháo vỏ hộp khởi thiết bị.
(CTS, CTY Series)



- * Tháo mở vỏ
Ép chặt theo hướng ① và kéo ra theo hướng ② như hình bên trên.

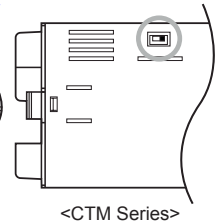
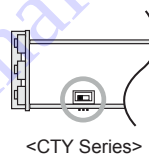
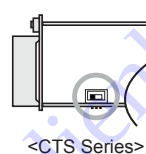
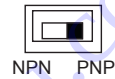
⚠️ **Hãy kiểm tra để chắc rằng nguồn đã TẮT.**

3. Sử dụng công tắc (SW1) để lựa chọn ngõ vào logic ở bên trong thiết bị.

● Lựa chọn ngõ vào không điện áp (NPN)



● Lựa chọn ngõ vào có điện áp (PNP)

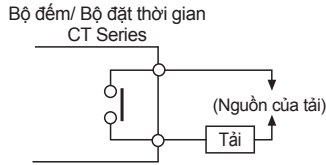


4. Đẩy vỏ hộp ngược lại chiều của hướng ②.
5. Sau đó cấp nguồn lại cho thiết bị.

(A)	Photo electric sensor
(B)	Fiber optic sensor
(C)	Door/Area sensor
(D)	Proximity sensor
(E)	Pressure sensor
(F)	Rotary encoder
(G)	Connector/Socket
(H)	Temp. controller
(I)	SSR/Power controller
(J)	Counter
(K)	Timer
(L)	Panel meter
(M)	Tacho/Speed/Pulse meter
(N)	Display unit
(O)	Sensor controller
(P)	Switching mode power supply
(Q)	Stepper motor& Driver&Controller
(R)	Graphic/Logic panel
(S)	Field network device
(T)	Software
(U)	Other

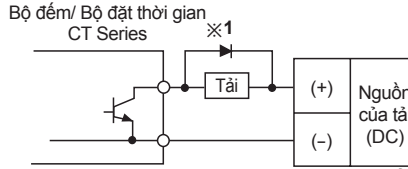
■ Cách kết nối ngõ ra

○ Ngõ ra tiếp điểm



※ Dùng đúng tải để tránh vượt quá công suất.

○ Ngõ ra bán dẫn (Solid-state)



※ Sử dụng đúng tải và nguồn cho phép để tránh vượt quá công suất ON/OFF (Max. 30VDC Max. 100mA) của ngõ ra bán dẫn.

※ Cần trọng để không cấp nguồn ngược cực tính.

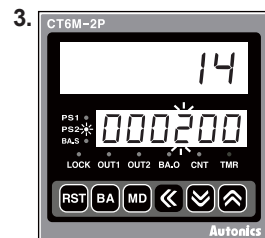
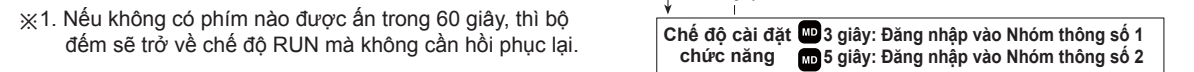
※ 1: Khi sử dụng tải cảm ứng (Relay,...), hãy lắp thêm vào bộ hấp thụ đột biến điện (Đi-ốt, biến trở,...) giữa hai đầu của tải.

■ Mặc định nhà máy

Thông số	Mặc định nhà máy
Chế độ ngõ vào (I _{in})	UP/DOWN-C [Lên/Xuống-C] (Ud-C)
Chế độ ngõ ra (OUT _{out})	F (F)
CPS (CPS)	30cps (30)
Chế độ chỉ thị (loại hiển thị) (dSP _{in})	Tất cả [TOTAL] (t _o tRL)
Thời gian ngõ ra OUT2 (OUT ₂)	Giữ [Hold] (HoLd)
Thời gian ngõ ra OUT1 (OUT ₁)	100ms (00.10)
Dấu thập phân (dP)	-----
Thời gian Reset Min. (rSt)	20ms (20)
Ngõ vào logic (SiG)	NPN (nPN)
Dấu thập phân tỉ lệ (SLdP)	Loại 6 Ký tự: - - - - - , Loại 4 Ký tự: - - - -
Giá trị tỉ lệ (SL)	Loại 6 Ký tự: 1.00000 , Loại 4 Ký tự: 1.000
Cài đặt Điểm Bắt Đầu [Start point] (St _{rt})	000000
Bộ nhớ đếm (dLJ _U)	Xóa [Clear] (SL _r)
Khóa phím [Lock] (LoCk)	Tắt [Lock off] (LoFF)
Giá trị đặt trước 1 (PS1)	1000 (1000)
Giá trị đặt trước 2 (PS2)	5000 (5000)
Loại thời gian (HoU _r /n/SE _C)	Loại 6 chữ số: 0.001~999.999s, Loại 4 Ký tự: 0.001~9.999s
Chế độ LÊN/XUỐNG (U-d)	LÊN [Lên] (L _u)
Chế độ chỉ thị (Loại hiển thị) (dSP _{in})	Tất cả [TOTAL] (t _o tRL)
Duy trì bộ nhớ (Loại hiển thị) (dLJ _U)	Xóa [Clear] (SL _r)
Chế độ ngõ ra (OUT _{out})	OND (o _o nd)
Thời gian ngõ ra OUT2 (OUT ₂)	Giữ [Hold] (HoLd)
Thời gian ngõ ra OUT1 (OUT ₁)	100ms (00.10)
Ngõ vào logic (SiG)	NPN (nPN)
Thời gian tín hiệu ngõ vào (I _{in})	20ms (20)
Khóa phím [Lock] (LoCk)	Tắt [Lock off] (LoFF)
Giá trị đặt trước 1 (PS1)	1000 (1000)
Giá trị đặt trước 2 (PS2)	5000 (5000)
Địa chỉ truyền thông (Addr)	01 (001)
Tốc độ truyền thông (bPS)	9600bps (96)
Parity truyền thông (Prty)	NONE (nonE)
Bit Stop truyền thông (StP)	2 (2)
Thời gian chờ đáp ứng (rSt)	20ms (20)
Ghi truyền thông (Lo _o g)	Cho phép [Enable] (EnA)

■ Hiện thị lỗi

Hiện thị lỗi	Lỗi	Trạng thái ngõ ra	Cách khắc phục
EEP PS1○ PS2○ FRI L	Thất bại trong việc tải dữ liệu đối với các giá trị cài đặt hiện hữu	OFF	BẬT nguồn lại



Giá trị đặt trước được cài đặt là "200"
sử dụng các phím ,  và 
sau đó ấn phím  để hoàn tất việc
cài đặt PS2 và trở lại chế độ RUN.

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

1. **Introduction**

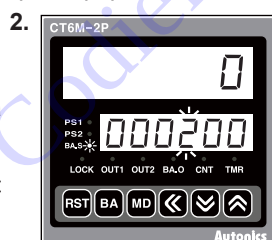
[illegible]

- [illegible]

1. $\frac{1}{2}$ 2. $\frac{1}{3}$ 3. $\frac{1}{4}$ 4. $\frac{1}{5}$ 5. $\frac{1}{6}$ 6. $\frac{1}{7}$ 7. $\frac{1}{8}$ 8. $\frac{1}{9}$ 9. $\frac{1}{10}$ 10. $\frac{1}{11}$ 11. $\frac{1}{12}$ 12. $\frac{1}{13}$ 13. $\frac{1}{14}$ 14. $\frac{1}{15}$ 15. $\frac{1}{16}$ 16. $\frac{1}{17}$ 17. $\frac{1}{18}$ 18. $\frac{1}{19}$ 19. $\frac{1}{20}$ 20. $\frac{1}{21}$ 21. $\frac{1}{22}$ 22. $\frac{1}{23}$ 23. $\frac{1}{24}$ 24. $\frac{1}{25}$ 25. $\frac{1}{26}$ 26. $\frac{1}{27}$ 27. $\frac{1}{28}$ 28. $\frac{1}{29}$ 29. $\frac{1}{30}$ 30. $\frac{1}{31}$ 31. $\frac{1}{32}$ 32. $\frac{1}{33}$ 33. $\frac{1}{34}$ 34. $\frac{1}{35}$ 35. $\frac{1}{36}$ 36. $\frac{1}{37}$ 37. $\frac{1}{38}$ 38. $\frac{1}{39}$ 39. $\frac{1}{40}$ 40. $\frac{1}{41}$ 41. $\frac{1}{42}$ 42. $\frac{1}{43}$ 43. $\frac{1}{44}$ 44. $\frac{1}{45}$ 45. $\frac{1}{46}$ 46. $\frac{1}{47}$ 47. $\frac{1}{48}$ 48. $\frac{1}{49}$ 49. $\frac{1}{50}$ 50. $\frac{1}{51}$ 51. $\frac{1}{52}$ 52. $\frac{1}{53}$ 53. $\frac{1}{54}$ 54. $\frac{1}{55}$ 55. $\frac{1}{56}$ 56. $\frac{1}{57}$ 57. $\frac{1}{58}$ 58. $\frac{1}{59}$ 59. $\frac{1}{60}$ 60. $\frac{1}{61}$ 61. $\frac{1}{62}$ 62. $\frac{1}{63}$ 63. $\frac{1}{64}$ 64. $\frac{1}{65}$ 65. $\frac{1}{66}$ 66. $\frac{1}{67}$ 67. $\frac{1}{68}$ 68. $\frac{1}{69}$ 69. $\frac{1}{70}$ 70. $\frac{1}{71}$ 71. $\frac{1}{72}$ 72. $\frac{1}{73}$ 73. $\frac{1}{74}$ 74. $\frac{1}{75}$ 75. $\frac{1}{76}$ 76. $\frac{1}{77}$ 77. $\frac{1}{78}$ 78. $\frac{1}{79}$ 79. $\frac{1}{80}$ 80. $\frac{1}{81}$ 81. $\frac{1}{82}$ 82. $\frac{1}{83}$ 83. $\frac{1}{84}$ 84. $\frac{1}{85}$ 85. $\frac{1}{86}$ 86. $\frac{1}{87}$ 87. $\frac{1}{88}$ 88. $\frac{1}{89}$ 89. $\frac{1}{90}$ 90. $\frac{1}{91}$ 91. $\frac{1}{92}$ 92. $\frac{1}{93}$ 93. $\frac{1}{94}$ 94. $\frac{1}{95}$ 95. $\frac{1}{96}$ 96. $\frac{1}{97}$ 97. $\frac{1}{98}$ 98. $\frac{1}{99}$ 99. $\frac{1}{100}$ 100. $\frac{1}{101}$ 101. $\frac{1}{102}$ 102. $\frac{1}{103}$ 103. $\frac{1}{104}$ 104. $\frac{1}{105}$ 105. $\frac{1}{106}$ 106. $\frac{1}{107}$ 107. $\frac{1}{108}$ 108. $\frac{1}{109}$ 109. $\frac{1}{110}$ 110. $\frac{1}{111}$ 111. $\frac{1}{112}$ 112. $\frac{1}{113}$ 113. $\frac{1}{114}$ 114. $\frac{1}{115}$ 115. $\frac{1}{116}$ 116. $\frac{1}{117}$ 117. $\frac{1}{118}$ 118. $\frac{1}{119}$ 119. $\frac{1}{120}$ 120. $\frac{1}{121}$ 121. $\frac{1}{122}$ 122. $\frac{1}{123}$ 123. $\frac{1}{124}$ 124. $\frac{1}{125}$ 125. $\frac{1}{126}$ 126. $\frac{1}{127}$ 127. $\frac{1}{128}$ 128. $\frac{1}{129}$ 129. $\frac{1}{130}$ 130. $\frac{1}{131}$ 131. $\frac{1}{132}$ 132. $\frac{1}{133}$ 133. $\frac{1}{134}$ 134. $\frac{1}{135}$ 135. $\frac{1}{136}$ 136. $\frac{1}{137}$ 137. $\frac{1}{138}$ 138. $\frac{1}{139}$ 139. $\frac{1}{140}$ 140. $\frac{1}{141}$ 141. $\frac{1}{142}$ 142. $\frac{1}{143}$ 143. $\frac{1}{144}$ 144. $\frac{1}{145}$ 145. $\frac{1}{146}$ 146. $\frac{1}{147}$ 147. $\frac{1}{148}$ 148. $\frac{1}{149}$ 149. $\frac{1}{150}$ 150. $\frac{1}{151}$ 151. $\frac{1}{152}$ 152. $\frac{1}{153}$ 153. $\frac{1}{154}$ 154. $\frac{1}{155}$ 155. $\frac{1}{156}$ 156. $\frac{1}{157}$ 157. $\frac{1}{158}$ 158. $\frac{1}{159}$ 159. $\frac{1}{160}$ 160. $\frac{1}{161}$ 161. $\frac{1}{162}$ 162. $\frac{1}{163}$ 163. $\frac{1}{164}$ 164. $\frac{1}{165}$ 165. $\frac{1}{166}$ 166. $\frac{1}{167}$ 167. $\frac{1}{168}$ 168. $\frac{1}{169}$ 169. $\frac{1}{170}$ 170. $\frac{1}{171}$ 171. $\frac{1}{172}$ 172. $\frac{1}{173}$ 173. $\frac{1}{174}$ 174. $\frac{1}{175}$ 175. $\frac{1}{176}$ 176. $\frac{1}{177}$ 177. $\frac{1}{178}$ 178. $\frac{1}{179}$ 179. $\frac{1}{180}$ 180. $\frac{1}{181}$ 181. $\frac{1}{182}$ 182. $\frac{1}{183}$ 183. $\frac{1}{184}$ 184. $\frac{1}{185}$ 185. $\frac{1}{186}$ 186. $\frac{1}{187}$ 187. $\frac{1}{188}$ 188. $\frac{1}{189}$ 189. $\frac{1}{190}$ 190. $\frac{1}{191}$ 191. $\frac{1}{192}$ 192. $\frac{1}{193}$ 193. $\frac{1}{194}$ 194. $\frac{1}{195}$ 195. $\frac{1}{196}$ 196. $\frac{1}{197}$ 197. $\frac{1}{198}$ 198. $\frac{1}{199}$ 199. $\frac{1}{200}$ 200. $\frac{1}{201}$ 201. $\frac{1}{202}$ 202. $\frac{1}{203}$ 203. $\frac{1}{204}$ 204. $\frac{1}{205}$ 205. $\frac{1}{206}$ 206. $\frac{1}{207}$ 207. $\frac{1}{208}$ 208. $\frac{1}{209}$ 209. $\frac{1}{210}$ 210. $\frac{1}{211}$ 211. $\frac{1}{212}$ 212. $\frac{1}{213}$ 213. $\frac{1}{214}$ 214. $\frac{1}{215}$ 215. $\frac{1}{216}$ 216. $\frac{1}{217}$ 217. $\frac{1}{218}$ 218. $\frac{1}{219}$ 219. $\frac{1}{220}$ 220. $\frac{1}{221}$ 221. $\frac{1}{222}$ 222. $\frac{1}{223}$ 223. $\frac{1}{224}$ 224. $\frac{1}{225}$ 225. $\frac{1}{226}$ 226. $\frac{1}{227}$ 227. $\frac{1}{228}$ 228. $\frac{1}{229}$ 229. $\frac{1}{230}$ 230. $\frac{1}{231}$ 231. $\frac{1}{232}$ 232. $\frac{1}{233}$ 233. $\frac{1}{234}$ 234. $\frac{1}{235}$ 235. $\frac{1}{236}$ 236. $\frac{1}{237}$ 237. $\frac{1}{238}$ 238. $\frac{1}{239}$ 239. $\frac{1}{240}$ 240.

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

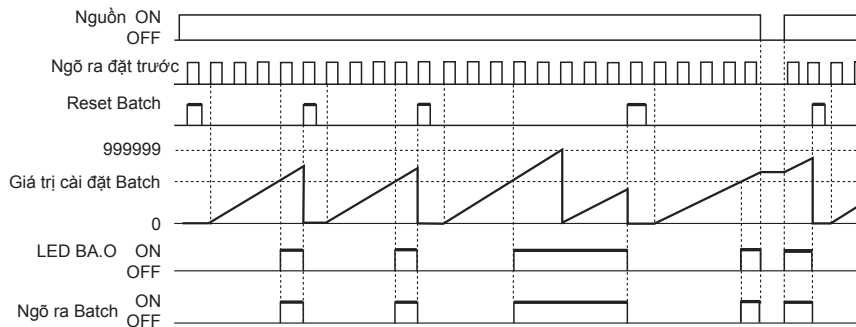
1. **Introduction**



Dùng các phím ,  và  để cài đặt giá trị BATCH là "200", sau đó ấn phím  để hoàn tất giá trị cài đặt BATCH và di chuyển đến chế độ chỉ thị bộ đếm BATCH.

Autonics J-15

◎ Hoạt động bộ đếm BATCH



◎ Hoạt động đếm BATCH

- Giá trị đếm BATCH sẽ tăng lên cho đến khi có tín hiệu Reset BATCH được cấp. Giá trị đếm BATCH sẽ xoay vòng khi nó vượt quá giá trị 999999.
 - Hoạt động đếm BATCH ở bộ đếm: Đếm số nhằm đạt được giá trị cài đặt trong Model CT6M-1P hoặc đạt được giá trị cài đặt thứ hai trong Model CT6M-2P□□
 - Hoạt động đếm BATCH ở bộ đặt thời gian: Xử lý (đếm) thời gian số nhằm đạt được giá trị (thời gian) đã cài đặt. (Trường hợp chế độ ngõ ra "FLK", đếm số nhằm đạt được thời gian cài đặt: T.off và T.on.)

◎ Ngõ ra BATCH

- Nếu tín hiệu ngõ vào được cấp khi đang thay đổi giá trị cài đặt BATCH, thì hoạt động đếm và điều khiển ngõ ra sẽ được thi hành.
- Nếu giá trị đếm BATCH đạt tới giá trị cài đặt BATCH, thì ngõ ra BATCH sẽ ON và vẫn duy trì trạng thái ON cho đến khi tín hiệu Reset BATCH được cấp.
- Nếu bị mất nguồn và được cấp lại ở trạng thái ngõ ra BATCH đang ON, thì ngõ ra BATCH vẫn duy trì trạng thái ON cho đến khi tín hiệu Reset BATCH được cấp.

◎ Ngõ vào RESET BATCH

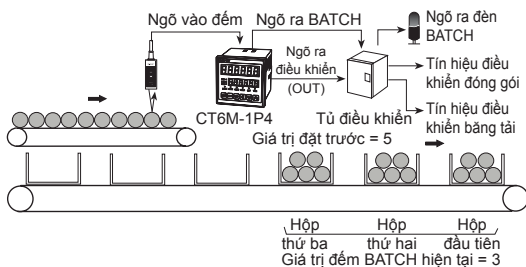
- Khi ấn nút Reset hoặc cấp tín hiệu vào chân reset BATCH (ở mặt sau thiết bị), thì giá trị đếm BATCH sẽ được Reset. Nếu lựa chọn ngõ vào có điện áp (PNP) hãy nối chân số 10 và 14 lại với nhau, hoặc nếu lựa chọn ngõ vào không có điện áp (NPN) hãy nối chân số 11 và 14 lại với nhau để Reset.
- Khi Reset BATCH được cấp, giá trị đếm BATCH sẽ bằng 0 và ngõ ra BATCH ở trạng thái OFF.

◎ Ứng dụng chức năng bộ đếm BATCH

• Bộ đếm

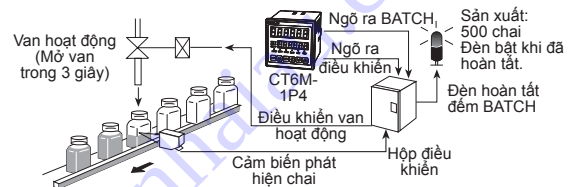
Ví dụ: đặt 5 sản phẩm vào một hộp và đóng gói các hộp khi số hộp đạt tới giá trị 200.

- Giá trị cài đặt đặt trước bộ đếm = "5",
Giá trị cài đặt BATCH = "200".
- Khi giá trị của bộ đếm đạt được giá trị đặt trước "5", thì ngõ ra điều khiển (OUT) sẽ ON, tại thời điểm đó giá trị của bộ đếm BATCH sẽ tăng lên "1". Hộp điều khiển khi nhận được tín hiệu ngõ ra điều khiển (OUT) sẽ điều khiển lặp lại việc di chuyển băng tải để đưa hộp đầy đi và đặt hộp trống kế tiếp vào vào vị trí chờ sẵn sàng. Khi giá trị đếm BATCH đạt tới "200", thì ngõ ra BATCH sẽ ON. Rồi hộp điều khiển dừng băng tải lại và cấp ra một tín hiệu để đóng gói.



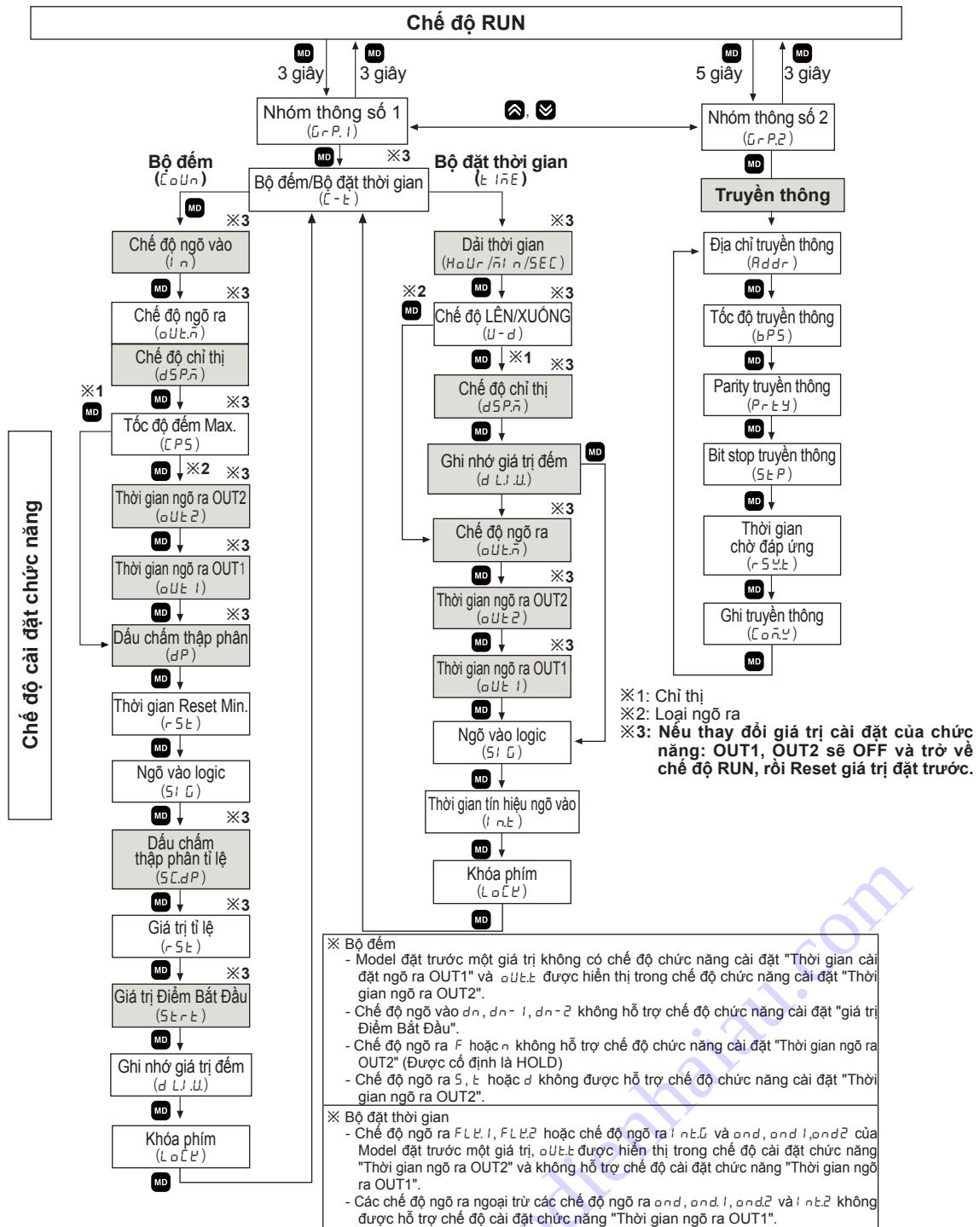
• Bộ đặt thời gian

Rót sữa vào đầy chai trong 3 giây (thời gian cài đặt). Khi rót đầy 500 chai, đèn hoàn tất đếm BATCH được bật lên. (Thời gian cài đặt: 3 giây, giá trị cài đặt BATCH: 500)



Bộ đếm/Bộ đặt thời gian lập trình được

■ Lưu đồ chế độ cài đặt chức năng



※ Nếu thay đổi giá trị cài đặt của nhóm thông số 1, giá trị hiển thị và ngõ ra sẽ được thiết lập lại.

※ Ấn phím MD hơn 3 giây/5 giây ở chế độ RUN để khởi động vào nhóm thông số 1/ nhóm thông số 2.

Ấn phím MD hơn 3 giây ở chế độ cài đặt chức năng để trở về chế độ RUN.

※ Hoạt động ngõ vào và điều khiển ngõ ra có thể được cài đặt lại ở chế độ cài đặt chức năng.

※ Nếu thay đổi giá trị cài đặt của các thông số được đánh dấu "※3" ở chế độ cài đặt chức năng, ngõ ra OUT1 và OUT2 sẽ OFF và rồi reset giá trị hiện tại.

※ Các Model truyền thông không hiển thị nhóm thông số 2.

(A)	Photo electric sensor
(B)	Fiber optic sensor
(C)	Door/Area sensor
(D)	Proximity sensor
(E)	Pressure sensor
(F)	Rotary encoder
(G)	Connector/Socket
(H)	Temp. controller
(I)	SSR/Power controller
(J)	Counter
(K)	Timer
(L)	Panel meter
(M)	Tacho/Speed/ Pulse meter
(N)	Display unit
(O)	Sensor controller
(P)	Switching mode power supply
(Q)	Stepper motor& Driver&Controller
(R)	Graphic/Logic panel
(S)	Field network device
(T)	Software
(U)	Other

■ Cài đặt thông số (Bộ đếm)

(Phím **MD**: Để lựa chọn chế độ cài đặt, phím **↵** hoặc **↩**: Để thay đổi giá trị cài đặt)

Chế độ cài đặt	Cách cài đặt	
Bộ đếm/ đặt thời gian $\overline{C} \rightarrow t$	$\overline{C} \rightarrow t \rightarrow \overline{E}$ $\overline{C} \rightarrow t \rightarrow \overline{E}$: BỘ ĐẾM $\overline{C} \rightarrow t \rightarrow \overline{E}$: BỘ ĐẶT THỜI GIAN	
Chế độ ngõ vào $I \rightarrow n$	$Ud \rightarrow \overline{C} \rightarrow L \rightarrow n \rightarrow L \rightarrow n-1 \rightarrow L \rightarrow n-2 \rightarrow dn \rightarrow dn-1 \rightarrow dn-2 \rightarrow Ud \rightarrow R \rightarrow Ud \rightarrow b$	
Chế độ ngõ ra $o \rightarrow Ut \rightarrow n$	- Chế độ ngõ vào $L \rightarrow n, L \rightarrow n-1, L \rightarrow n-2$ hoặc $dn, dn-1, dn-2$ $F \rightarrow n \rightarrow \overline{C} \rightarrow r \rightarrow \overline{C} \rightarrow r \rightarrow \overline{C} \rightarrow r \rightarrow P \rightarrow q \rightarrow R$ $\times$ Trường hợp chế độ ngõ ra F hoặc n, không hỗ trợ chế độ chức năng cài đặt "thời gian ngõ ra OUT2" (Được cố định là HOLD). - Chế độ ngõ vào $Ud \rightarrow R, Ud \rightarrow b, Ud \rightarrow \overline{C}$ $F \rightarrow n \rightarrow \overline{C} \rightarrow r \rightarrow \overline{C} \rightarrow r \rightarrow \overline{C} \rightarrow r \rightarrow P \rightarrow q \rightarrow R \rightarrow 5 \rightarrow t \rightarrow d$ $\times$ Nếu chế độ ngõ ra được cài đặt là d khi tốc độ đếm Max. được cài là 5Kcps/10Kcps, thì tốc độ đếm Max. tự động được cài đặt là 30cps. (mặc định nhà máy) - Trường hợp chỉ là bộ hiển thị $Hold \rightarrow t \rightarrow o \rightarrow t \rightarrow R \rightarrow L$ $\times$ Trường hợp là bộ hiển thị, việc lựa chọn chế độ hiển thị ($dSP \rightarrow n$) sẽ được hiển thị. $\times$ Được bổ sung thêm chức năng để có thể cài đặt giá trị đặt trước khi lựa chọn $Hold$. (Tham khảo trang J-22 ở 'Hoạt động bộ đếm của bộ hiển thị'.)	
Tốc độ đếm Max. $\overline{C} \rightarrow P \rightarrow 5$	$30 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 1$ $\times$ Tốc độ đếm là hệ số làm việc (1:1) của tín hiệu ngõ vào INA hoặc INB, và được ứng dụng trong INA và INB đồng thời cùng một lúc. $\times$ Trường hợp chế độ ngõ ra được cài đặt là d , bạn có thể chọn 1cps/30cps/1Kcps.	
Thời gian ngõ ra OUT2 $o \rightarrow Ut \rightarrow 2$	$\overline{C}$: Để di chuyển vị trí chữ số nhấp nháy của giá trị thời gian ngõ ra OUT2. $\overline{C}$: Để thay đổi giá trị thời gian ngõ ra OUT2	$\times$ Cài đặt thời gian ngõ ra one-shot OUT2. $\times$ Dải cài đặt: 0.01~99.99 giây $\times$ Không hiển thị nếu lựa chọn chế độ ngõ ra F, n .
Thời gian ngõ ra OUT1 $o \rightarrow Ut \rightarrow 1$	$\overline{C}$: Để di chuyển vị trí chữ số nhấp nháy của giá trị thời gian ngõ ra OUT1. $\overline{C}$: Để thay đổi giá trị thời gian ngõ ra OUT1	$\times$ Cài đặt thời gian ngõ ra one-shot OUT1. $\times$ Dải thời gian: 0.01~99.99 giây, Hold $\times$ $Hold$ sẽ hiển thị khi nhấn phím $\overline{C}$ 4 lần.
$\times 1$ Dấu chấm thập phân $d \rightarrow P$	- Loại 6 chữ số $\overline{C}$ - Loại 4 chữ số $\overline{C}$ $\times$ Việc cài đặt dấu chấm thập phân được thực hiện giống như với giá trị đếm và giá trị cài đặt.	
Thời gian Reset Min. $r \rightarrow 5 \rightarrow t$	$1 \rightarrow 20$ đơn vị: ms $\times$ Cài đặt dải độ rộng Min. của tín hiệu RESET bên ngoài.	
Ngõ vào logic $5 \rightarrow I \rightarrow G$	$n \rightarrow P \rightarrow n$: Ngõ vào không có điện áp $P \rightarrow n \rightarrow P$: Ngõ vào có điện áp $\times$ Kiểm tra giá trị logic ngõ vào (PNP, NPN).	
$\times 1$ Dấu chấm thập phân tỉ lệ $5 \rightarrow \overline{C} \rightarrow d \rightarrow P$	- Loại 6 chữ số $\overline{C}$ - Loại 4 chữ số $\overline{C}$ $\times$ Vị trí dấu thập phân tỉ lệ không được dưới chữ số đã cài đặt dấu chấm thập phân (dP).	
Giá trị tỉ lệ $5 \rightarrow \overline{C} \rightarrow L$	$\overline{C}$: Để di chuyển chữ số nhấp nháy. $\overline{C}$: Để thay đổi giá trị tỉ lệ.	$\times$ Dải cài đặt cho giá trị tỉ lệ Loại 6 chữ số: 0.00001~99999.9 Loại 4 chữ số: 0.001~999.9 $\times$ Tham khảo trang J-20 'Chức năng cài đặt tỉ lệ'.
Giá trị Điểm Bắt Đầu $5 \rightarrow t \rightarrow r \rightarrow t$	$\overline{C}$: Để di chuyển chữ số nhấp nháy. $\overline{C}$: Để thay đổi giá trị Điểm Bắt Đầu.	$\times$ Dải cài đặt cho giá trị Điểm Bắt Đầu (liên kết với cài đặt dấu chấm thập phân) Loại 6 chữ số: 0.00000~999999 Loại 4 chữ số: 0.000~9999 $\times$ Tham khảo trang J-20 'Chức năng Điểm Bắt Đầu'.
Duy trì bộ nhớ $d \rightarrow L \rightarrow I \rightarrow U$	$\overline{C} \rightarrow L \rightarrow r \rightarrow \overline{C} \rightarrow r \rightarrow \overline{C} \rightarrow L$ $\times$ $\overline{C} \rightarrow L \rightarrow r$: Thiết lập lại giá trị đếm khi nguồn tắt. $\times$ $r \rightarrow \overline{C} \rightarrow L$: Ghi nhớ giá trị đếm lúc nguồn tắt.	
Khóa phím $L \rightarrow o \rightarrow \overline{C} \rightarrow P$	$L \rightarrow o \rightarrow \overline{C} \rightarrow 1 \rightarrow L \rightarrow o \rightarrow \overline{C} \rightarrow 1$ $L \rightarrow o \rightarrow \overline{C} \rightarrow 3 \rightarrow L \rightarrow o \rightarrow \overline{C} \rightarrow 2$ $\times$ $L \rightarrow o \rightarrow \overline{C} \rightarrow 1$: Hủy bỏ chế độ khóa. $L \rightarrow o \rightarrow \overline{C} \rightarrow 1$: Khóa phím $\overline{C}$ lại. $L \rightarrow o \rightarrow \overline{C} \rightarrow 2$: Khóa các phím $\overline{C}$, $\overline{C}$, $\overline{C}$ lại. $L \rightarrow o \rightarrow \overline{C} \rightarrow 3$: Khóa các phím $\overline{C}$, $\overline{C}$, $\overline{C}$ lại.	

$\times 1$. Giải thích ý nghĩa dấu việc cài đặt chấm thập phân và dấu thập phân tỉ lệ

- Cài đặt dấu chấm thập phân: cài đặt dấu chấm thập phân cho giá trị chỉ thị ở phần hiển thị phía trước.
- Cài đặt dấu thập phân tỉ lệ: cài đặt dấu thập phân tỉ lệ cho việc đếm bất chấp dấu chấm thập phân của giá trị chỉ thị ở phần hiển thị phía trước.

Bộ đếm/Bộ đặt thời gian lập trình được

■ Chế độ hoạt động ngõ vào (Bộ đếm)

Chế độ ngõ vào	Giản đồ đếm	Hoạt động
UP (Đếm lên-1)		※Nếu INA là ngõ vào đếm, thì INB sẽ là ngõ vào cấm. Nếu INB là ngõ vào đếm, thì INA sẽ là ngõ vào cấm.
UP-1 (Đếm lên-1)		※Đếm khi tín hiệu ngõ vào INA là xung cạnh lên. (↑) ※INA: Ngõ vào đếm ※INB: Ngõ vào cấm
UP-2 (Đếm lên-2)		※Đếm khi tín hiệu ngõ vào INA là xung cạnh xuống. (↓) ※INA: Ngõ vào đếm ※INB: Ngõ vào cấm
dn (Đếm xuống)		※Nếu INA là ngõ vào đếm, thì INB sẽ là ngõ vào cấm. Nếu INB là ngõ vào đếm, thì INA sẽ là ngõ vào cấm.
dn-1 (Đếm xuống-1)		※Đếm khi tín hiệu ngõ vào INA là xung cạnh lên. (↑) ※INA: Ngõ vào đếm ※INB: Ngõ vào cấm
dn-2 (Đếm xuống-2)		※Đếm khi tín hiệu ngõ vào INA là xung cạnh xuống. (↓) ※INA: Ngõ vào đếm ※INB: Ngõ vào cấm
Ud-A (Đếm lên/xuống - A)		※INA: Ngõ vào đếm INB: Ngõ vào lệnh đếm ※Khi INB là L, thực hiện đếm Lên. Khi INB là H, thực hiện đếm Xuống.

(A)	Photo electric sensor
(B)	Fiber optic sensor
(C)	Door/Area sensor
(D)	Proximity sensor
(E)	Pressure sensor
(F)	Rotary encoder
(G)	Connector/Socket
(H)	Temp. controller
(I)	SSR/Power controller
(J)	Counter
(K)	Timer
(L)	Panel meter
(M)	Tacho/Speed/Pulse meter
(N)	Display unit
(O)	Sensor controller
(P)	Switching mode power supply
(Q)	Stepper motor& Driver&Controller
(R)	Graphic/Logic panel
(S)	Field network device
(T)	Software
(U)	Other

■ **Chế độ hoạt động ngõ vào (Bộ đếm)**

Chế độ ngõ vào	Biểu đồ đếm	Hoạt động
$U_d - b$ (Đếm lên/xuống - B)		※INA: ngõ vào đếm lên INB: ngõ vào đếm xuống ※Khi cả hai INA và INB được ứng dụng L->H, nó sẽ giữ nguyên giá trị đếm trước đó.
$U_d - C$ (Đếm lên/xuống - C)		※Khi sử dụng pha A,B của encoder nối vào INA, INB, hãy cài đặt chế độ ngõ vào bộ đếm (i_n) là ngõ vào khác pha ($U_d - C$).

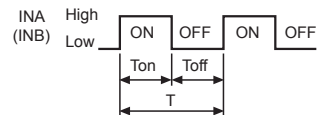
※Độ rộng tín hiệu ③ phải lớn hơn độ rộng tín hiệu Min. và độ rộng tín hiệu ⑤ phải lớn hơn một nửa độ rộng tín hiệu Min.. Nếu không, thì sẽ xảy ra sai số đếm ± 1 .

※Ý nghĩa của tín hiệu "H" và "L"

※Độ rộng tín hiệu Min. theo tốc độ đếm

	Ngõ vào có điện áp (NPN)	Ngõ vào không có điện áp (PNP)
H	5-30VDC	Ngắn mạch
L	0-2VDC	Hở mạch

Tốc độ đếm	Độ rộng tín hiệu Min.
1cps	500ms
30cps	16.7ms
1kcps	0.5ms
5kcps	0.1ms
10kcps	0.05ms



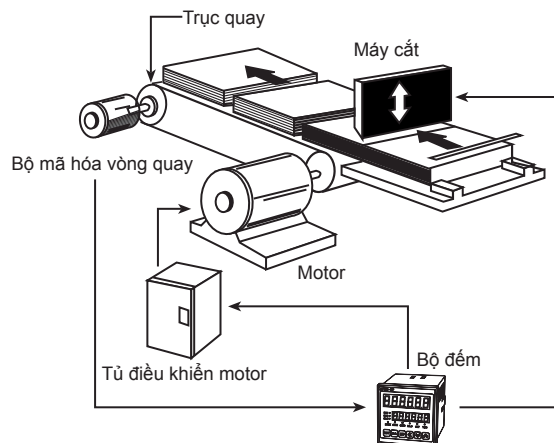
※Ton, Toff: Độ rộng tín hiệu Min.

■ Chức năng cài đặt tỉ lệ (Bộ đếm)

Chức năng này dùng để cài đặt và chỉ thị đơn vị (đã được tính toán) của độ dài thực tế, đo mức chất lỏng, vị trí, v.v... nên được gọi là "Giá trị tỉ lệ" của độ dài đo, mức chất lỏng đo, vị trí đo, v.v... trên 1 xung.

Ví dụ: Với P (là số xung trên 1 vòng của bộ mã hóa vòng quay) và L (là độ dài muốn đo), thì "Giá trị tỉ lệ" = $\frac{[L]}{[P]}$

Ví dụ) Điều khiển chiều dài với bộ đếm và bộ mã hóa vòng quay



[Trường hợp trục quay có đường kính 22mm (D) được lắp với bộ mã hóa 1,000 xung]

- Giá trị tỉ lệ =
$$\frac{\pi \times \text{Đường kính tr}(D)}{\text{Số xung trên một vòng quay}}$$
$$= \frac{3.1416 \times 22}{1000}$$
$$= 0.069 \text{ (mm/xung)}$$

Đề điều khiển vị trí bằng tải mỗi 0.1mm, cài đặt dấu chấm thập phân ở vị trí hàng chục (-----) trong chế độ cài đặt dấu chấm thập phân (dP) và cài đặt dấu thập phân tỉ lệ ở vị trí hàng nghìn (----) trong chế độ cài đặt dấu thập phân tỉ lệ ($SLdP$). Rồi cài giá trị tỉ lệ "0.069" trong chế độ cài đặt tỉ lệ (SL).

■ Chức năng Điểm Bắt đầu (Bộ đếm)

Điểm Hoạt động Start với giá trị ban đầu khi ON chế độ đếm.

- Trường hợp chế độ ngỏ vào bộ đặt thời gian là $d_n, d_n - 1$ hoặc $d_n - 2$, chức năng này không hoạt động.
- Khi có tín hiệu Reset, giá trị đặt trước sẽ được thiết lập lại về Điểm Bắt Đầu.
- Sau khi đếm lên trong chế độ ngỏ ra $\bar{C}, r, p, q$, giá trị đặt trước sẽ bắt đầu tại Điểm Bắt Đầu.

Bộ đếm/Bộ đặt thời gian lập trình được

■ Chế độ hoạt động ngõ ra (Bộ đếm)

Ngõ ra One-shot (0.01~99.99 giây) Ngõ ra được duy trì Ngõ ra One-shot Ngõ ra được duy trì

Chế độ ngõ ra	Chế độ ngõ vào			Hoạt động
	Lên, Lên-1, Lên-2	Xuống, Xuống-1, Xuống-2	Lên/Xuống A, B, C	
F (F)	RESET 999999 Đặt trước2 Đặt trước1 0 OUT1 OUT2 (OUT)			※Sau khi đếm lên, Giá trị hiển thị đếm tăng hoặc giảm cho tới khi tín hiệu Reset được cấp và Ngõ ra được duy trì được giữ nguyên.
N (N)	RESET 999999 Đặt trước2 Đặt trước1 0 OUT1 OUT2 (OUT)			※Sau khi đếm lên, Giá trị hiển thị đếm và Ngõ ra được duy trì được giữ nguyên cho tới khi tín hiệu Reset được cấp.
C (C)	RESET 999999 Đặt trước2 Đặt trước1 0 OUT1 OUT2 (OUT)			※Sau khi đếm lên, Giá trị hiển thị đếm sẽ bị Reset và Đếm cùng một lúc. ※Ngõ ra được duy trì OUT1 sẽ OFF sau thời điểm one-shot OUT2. ※Thời điểm ngõ ra one-shot OUT1 sẽ hoạt động bất chấp ngõ ra OUT2.
R (R)	RESET 999999 Đặt trước2 Đặt trước1 0 OUT1 OUT2 (OUT)			※Sau thời điểm one-shot OUT2, Giá trị hiển thị đếm sẽ bị Reset và Đếm cùng một lúc. ※Ngõ ra được duy trì OUT1 sẽ OFF sau thời điểm one-shot OUT2. ※Thời điểm ngõ ra one-shot OUT1 sẽ hoạt động bất chấp ngõ ra OUT2.
K (K)	RESET 999999 Đặt trước2 Đặt trước1 0 OUT1 OUT2 (OUT)			※Sau khi đếm lên, Giá trị hiển thị đếm tăng hoặc giảm cho tới khi ngõ vào Reset được cấp. ※Ngõ ra được duy trì OUT1 sẽ OFF sau thời điểm one-shot OUT2. ※Thời điểm ngõ ra one-shot OUT1 sẽ hoạt động bất chấp ngõ ra OUT2.
P (P)	RESET 999999 Đặt trước2 Đặt trước1 0 OUT1 OUT2 (OUT)			※Sau khi đếm lên, Giá trị hiển thị đếm được duy trì nếu ngõ ra OUT2 là ON. Giá trị đếm sẽ bị Reset nội tại và Đếm cùng một lúc. ※Khi ngõ ra OUT2 là OFF, nó sẽ hiển thị giá trị đếm nếu OUT2 là ON, và nó có thể tăng lên hoặc giảm xuống. ※Ngõ ra được duy trì OUT1 sẽ OFF sau thời điểm one-shot OUT2. ※Thời điểm ngõ ra one-shot OUT1 sẽ hoạt động bất chấp ngõ ra OUT2.
Q (Q)	RESET 999999 Đặt trước2 Đặt trước1 0 OUT1 OUT2 (OUT)			※Sau khi đếm lên, Giá trị hiển thị đếm tăng hoặc giảm trong thời điểm one-shot OUT2. ※Ngõ ra được duy trì OUT1 sẽ OFF sau thời điểm one-shot OUT2. ※Thời điểm ngõ ra one-shot OUT1 sẽ hoạt động bất chấp ngõ ra OUT2.
A (A)	RESET 999999 Đặt trước2 Đặt trước1 0 OUT1 OUT2 (OUT)			※Sau khi đếm lên, Giá trị hiển thị đếm và Ngõ ra OUT1 được duy trì cho tới khi ngõ vào RESET được cấp. ※Thời điểm ngõ ra one-shot OUT1 sẽ hoạt động bất chấp ngõ ra OUT2.

(A)	Photo electric sensor
(B)	Fiber optic sensor
(C)	Door/Area sensor
(D)	Proximity sensor
(E)	Pressure sensor
(F)	Rotary encoder
(G)	Connector/Socket
(H)	Temp. controller
(I)	SSR/Power controller
(J)	Counter
(K)	Timer
(L)	Panel meter
(M)	Tacho/Speed/ Pulse meter
(N)	Display unit
(O)	Sensor controller
(P)	Switching mode power supply
(Q)	Stepper motor& Driver&Controller
(R)	Graphic/Logic panel
(S)	Field network device
(T)	Software
(U)	Other

※Ngõ ra (OUT) loại đặt trước một giá trị (Đặt trước1) hoạt động giống như ngõ ra OUT2 của loại đặt trước hai giá trị (Đặt trước2).
 ※Ngõ ra OUT1 có thể cài đặt bằng 0 trong tất cả các chế độ và ngõ ra có giá trị 0 sẽ ON.
 ※Ngõ ra OUT2 không thể cài đặt bằng 0 trong chế độ ngõ ra C(), R(), P() hoặc Q().

■ Chế độ hoạt động ngõ ra (Bộ đếm)

Ngõ ra được duy trì Ngõ ra trùng lặp

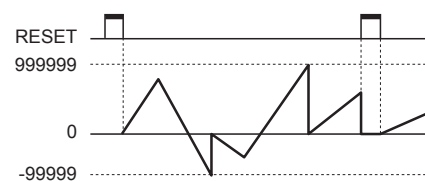
Chế độ ngõ ra	LÊN/XUỐNG - A, B, C	Hoạt động
S (S)		※ Ngõ ra OUT1 và OUT2 vẫn giữ trạng thái ON theo như điều kiện sau đây: Giá trị hiển thị đếm $\geq$ Đặt trước1 Giá trị hiển thị đếm $\geq$ Đặt trước2
T (T)		※ Ngõ ra OUT1 là OFF: Giá trị hiển thị đếm $\geq$ Đặt trước1 ※ Ngõ ra OUT2 vẫn giữ trạng thái ON theo như điều kiện sau đây: Giá trị hiển thị đếm $\geq$ Đặt trước2
d (D)		※ Khi giá trị hiển thị đếm chỉ bằng với giá trị cài đặt (Đặt trước1, Đặt trước2), ngõ ra OUT1 hoặc OUT2 vẫn giữ trạng thái ON. ※ Khi cài đặt tốc độ đếm 1kcps, hãy sử dụng ngõ ra tiếp điểm bán dẫn (Solid state).

※ Ngõ ra (OUT) loại đặt trước một giá trị (Đặt trước 1) hoạt động giống như ngõ ra OUT2 của loại đặt trước hai giá trị (Đặt trước 2).
 ※ Ngõ ra OUT1 của loại đặt trước hai giá trị hoạt động giống như ngõ ra one-shot hay ngõ ra được duy trì (trừ chế độ S, T, d).
 ※ Có thể cài đặt ngõ ra OUT1 bằng 0 trong tất cả các chế độ và ngõ ra có giá trị 0 sẽ bật ON.
 ※ Không thể cài đặt ngõ ra OUT2 bằng 0 trong chế độ ngõ ra C(), R(), P() hoặc Q().

■ Hoạt động bộ đếm của bộ hiển thị (CT6S-I, CT6Y-I, CT6M-I)

Chế độ chỉ thị (dSPn)	Biểu đồ đếm		Hoạt động
	Chế độ ngõ vào đếm Lên (Lên, Lên-1, Lên-2)	Chế độ ngõ vào đếm Xuống (Xuống, Xuống-1, Xuống-2)	
total (TOTAL)			Giá trị đếm tăng lên hoặc giảm xuống cho đến khi ngõ vào RESET được cấp. Khi đạt đến giá trị đếm Max. hoặc giá trị đếm Min., nó sẽ bị reset và đếm cùng một lúc.
Hold (HOLD)			Giá trị đếm tăng lên hoặc giảm xuống cho đến khi ngõ vào RESET được cấp, chỉ thị giá trị đếm sẽ nhấp nháy khi đạt được giá trị đặt trước (đếm lên) hoặc 0 (đếm xuống).

● Trong trường hợp chế độ ngõ vào là Ngõ vào Lệnh (Ud-R), Ngõ vào Riêng Lẻ (Ud-b), Ngõ vào khác pha (Ud-C).



※ Trong trường hợp chế độ ngõ vào LÊN/XUỐNG (Ud-R, Ud-b, Ud-C), chế độ chỉ thị (dSPn) sẽ không được hiển thị trong cấu hình.

Bộ đếm/Bộ đặt thời gian lập trình được

■ Cài đặt thông số (Bộ đặt thời gian)

(Phím **MD**: Để lựa chọn chế độ cài đặt, phím **↔** hoặc **↵**: Để thay đổi giá trị cài đặt)

Chế độ cài đặt	Cách cài đặt
Bộ đếm/đặt thời gian C-t	※C_{ON}: BỘ ĐẾM t/n: BỘ ĐẶT THỜI GIAN ● Loại 6 chữ số ● Loại 4 chữ số
Chế độ LÊN/XUỐNG U-d	※L n: Thời gian tăng từ 0 đến giá trị cài đặt. ※dn: Thời gian giảm từ giá trị cài đặt xuống 0.
Chế độ chỉ thị dSP.n	※Chỉ sử dụng cho bộ hiển thị. ※Được bổ sung thêm tính năng để cài đặt thời gian cài đặt khi lựa chọn H_oL_d hoặc o_nt_d (Tham khảo trang J-28) ■ Hoạt động của bộ đặt thời gian đối với bộ hiển thị.
Duy trì bộ nhớ d L I . U	※Chỉ sử dụng cho bộ hiển thị. ※C_Lr: Thiết lập lại giá trị đếm khi nguồn tắt. r_EC: Ghi nhớ giá trị đếm lúc nguồn tắt.
Chế độ ngõ ra oU _t .n	o_nd ↔ o_nd.1 ↔ o_nd.2 ↔ F_L ↔ F_L.1 ↔ F_L.2 ↔ I_nt I_nt ↔ nF_d.1 ↔ nF_d ↔ oF_d ↔ I_nt.2 ↔ I_nt.1
Thời gian ngõ ra OUT2 oU _t .2	Phím ↵: Để di chuyển vị trí chữ số nhấp nháy giá trị thời gian ngõ ra OUT2. Phím ↵: Để thay đổi giá trị thời gian ngõ ra OUT2. ※Cài đặt thời gian ngõ ra one-shot OUT2. ※Dải cài đặt: 0.01~99.99 giây ※H_oL_d sẽ hiển thị khi nhấn phím ↵ 4 lần.
Thời gian ngõ ra OUT1 oU _t .1	Phím ↵: Để di chuyển vị trí chữ số nhấp nháy giá trị thời gian ngõ ra OUT1. Phím ↵: Để thay đổi giá trị thời gian ngõ ra OUT1. ※Cài đặt thời gian ngõ ra one-shot OUT1. ※Dải cài đặt: 0.01~99.99 giây ※H_oL_d sẽ hiển thị khi nhấn phím ↵ 4 lần.
Ngõ vào logic S I G	※n_Pn: Ngõ vào không có điện áp ※P_nP: Ngõ vào có điện áp ※Kiểm tra giá trị logic ngõ vào (PNP, NPN).
Thời gian tín hiệu ngõ vào I _n t	I ↔ 20 [đơn vị: ms] ※CTS/CTY: Cài đặt độ rộng tín hiệu Reset, INA, INH bên ngoài Min.. ※CTM: Cài đặt độ rộng tín hiệu Reset BATCH, INHIBIT, RESET, INA bên ngoài Min..
Khóa phím L o C k	L o F F ↔ L o C . 1 L o C . 3 ↔ L o C . 2 ※L o F F: Hủy bỏ chế độ khóa. L o C . 1: Khóa phím ↵ lại. L o C . 2: Khóa các phím ↵, ↵, ↵ lại. L o C . 3: Khóa các phím ↵, ↵, ↵ lại.

(A)
Photo
electric
sensor

(B)
Fiber
optic
sensor

(C)
Door/Area
sensor

(D)
Proximity
sensor

(E)
Pressure
sensor

(F)
Rotary
encoder

(G)
Connector/
Socket

(H)
Temp.
controller

(I)
SSR/
Power
controller

(J)
Counter

(K)
Timer

(L)
Panel
meter

(M)
Tacho/
Speed/
Pulse
meter

(N)
Display
unit

(O)
Sensor
controller

(P)
Switching
mode power
supply

(Q)
Stepper
motor&
Driver&Controller

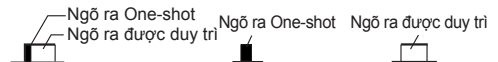
(R)
Graphic/
Logic
panel

(S)
Field
network
device

(T)
Software

(U)
Other

■ Chế độ hoạt động ngõ ra (Bộ đặt thời gian)



Chế độ ngõ ra	Chế độ ngõ vào	Hoạt động
ond (OND)	Delay ON tín hiệu (Reset nguồn) 	- Việc đếm thời gian bắt đầu khi tín hiệu INA là ON. - Khi tín hiệu INA là OFF, sẽ Reset lại việc đếm thời gian. - Khi tín hiệu INA là ON: Hoạt động Start Thời Gian Nguồn ON Hoạt động Start Thời Gian Nguồn OFF - Ngõ ra điều khiển hoạt động như ngõ ra được duy trì hoặc One-shot. T1: Thời gian cài đặt 1 T2: Thời gian cài đặt 2
ond.1 (OND.1)	Delay ON tín hiệu 1 (Reset nguồn) 	- Việc đếm thời gian bắt đầu khi tín hiệu INA là ON. Nếu tín hiệu INA được cấp một cách lặp lại thì chỉ ghi nhận trạng thái đầu tiên. - Khi tín hiệu INA là ON: Hoạt động Start Thời Gian Nguồn ON Hoạt động Start Thời Gian Nguồn OFF - Ngõ ra điều khiển hoạt động như ngõ ra được duy trì hoặc ngõ ra One-shot. - Trường hợp tín hiệu ngõ vào INA lặp lại thì chỉ có tín hiệu ngõ vào INA đầu tiên là có hiệu lực. T1: Thời gian cài đặt 1 T2: Thời gian cài đặt 2
ond.2 (OND.2)	Delay ON tín hiệu (Hold nguồn) 	- Việc đếm thời gian bắt đầu ngay khi nguồn là ON. (Không có chức năng INA.) - Việc đếm thời gian sẽ bị Reset ngay khi tín hiệu Reset là ON. - Thời gian sẽ được bắt đầu ngay khi Reset là OFF. - Ngõ ra điều khiển hoạt động như ngõ ra được duy trì hoặc ngõ ra One-shot. - Ghi nhớ giá trị hiển thị ở thời điểm nguồn OFF. T1: Thời gian cài đặt 1 T2: Thời gian cài đặt 2
FLK (FLK)	Flicker (Reset nguồn) 	- Việc đếm thời gian bắt đầu khi tín hiệu INA là ON. - Khi tín hiệu INA là ON: Hoạt động Start Thời Gian Nguồn ON Hoạt động Start Thời Gian Nguồn OFF - Ngõ ra điều khiển hoạt động như ngõ ra được duy trì, ngõ ra sẽ OFF trong khoảng thời gian T.off và sẽ ON trong khoảng thời gian T.on lặp lại. $T.a + T.b =$ Thời gian cài đặt T.off - Hãy cài đặt thời gian T.on và T.off độc lập nhau. - Khi sử dụng ngõ ra tiếp điểm, thời gian cài đặt min. phải được cài đặt trên 100ms. T.off, T.on, T.a, T.b

※Reset Nguồn: Không bảo vệ bộ nhớ. (Sẽ khởi tạo lại giá trị hiển thị khi nguồn OFF)

Hold Nguồn: Có duy trì bộ nhớ (Ghi nhớ giá trị hiển thị ở thời điểm khi nguồn OFF, khi nguồn được cấp lại nó sẽ chỉ thị giá trị hiển thị đã nhớ.)

Bộ đếm/Bộ đặt thời gian lập trình được

■ Chế độ hoạt động ngõ ra (Bộ đặt thời gian)

Ngõ ra One-shot
Ngõ ra được duy trì

Ngõ ra One-shot
Ngõ ra được duy trì

Ngõ ra được duy trì

Chế độ ngõ ra	Chế độ ngõ vào	Hoạt động
FLK.1 (FLK.1)	Flicker 1 (Reset nguồn)	1) Việc đếm thời gian bắt đầu khi tín hiệu INA là ON. 2) Khi tín hiệu INA là ON: Hoạt động Start Thời Gian Nguồn ON Hoạt động Start Thời Gian Nguồn OFF 3) Ngõ ra điều khiển hoạt động như ngõ ra được duy trì. 4) Khi sử dụng ngõ ra tiếp điểm, thời gian cài đặt Min. phải được cài đặt trên 00ms.
	Ngõ ra Hold	1) Việc đếm thời gian bắt đầu khi tín hiệu INA là ON. 2) Khi tín hiệu INA là ON: Hoạt động Start Thời Gian Nguồn ON Hoạt động Start Thời Gian Nguồn OFF 3) Ngõ ra điều khiển hoạt động như ngõ ra One-shot. 4) Khi sử dụng ngõ ra tiếp điểm, thời gian cài đặt Min. phải được cài đặt trên 100ms.
FLK.2 (FLK.2)	Flicker 2 (Hold nguồn)	1) Việc đếm thời gian bắt đầu khi tín hiệu INA là ON và sẽ ghi nhớ lại giá trị hiển thị ở thời điểm ngay khi nguồn OFF. 2) Khi tín hiệu INA là ON: Hoạt động Start Thời Gian Nguồn ON Hoạt động Start Thời Gian Nguồn OFF 3) Ngõ ra điều khiển hoạt động như ngõ ra được duy trì. 4) Ngõ ra điều khiển sẽ bị đảo ngược khi đạt tới ngưỡng thời gian cài đặt. (Ở trạng thái bắt đầu ban đầu, ngõ ra điều khiển OUT2 là OFF). 5) Khi sử dụng ngõ ra tiếp điểm, thời gian cài đặt min. phải được cài đặt trên 100ms.
	Ngõ ra One-shot	1) Thời gian sẽ bắt đầu ngay khi tín hiệu INA là ON và sẽ ghi nhớ lại giá trị hiển thị ở thời điểm ngay khi nguồn OFF. 2) Khi tín hiệu INA là ON: Bắt Đầu Thời Gian Nguồn ON được hoạt động Bắt Đầu Thời Gian Nguồn OFF được hoạt động 3) Ngõ ra điều khiển hoạt động như ngõ ra One-shot. 4) Khi sử dụng ngõ ra tiếp điểm, thời gian cài đặt min. phải được cài đặt trên 100ms.

※Reset Nguồn: Không bảo vệ bộ nhớ. (Sẽ khởi tạo lại giá trị hiển thị khi nguồn OFF)

Hold Nguồn: Có duy trì bộ nhớ. (Sẽ ghi nhớ giá trị hiển thị ở thời điểm ngay khi nguồn OFF và khi nguồn được cấp lại nó sẽ chỉ thị giá trị hiển thị đã nhớ.)

(A)	Photo electric sensor
(B)	Fiber optic sensor
(C)	Door/Area sensor
(D)	Proximity sensor
(E)	Pressure sensor
(F)	Rotary encoder
(G)	Connector/Socket
(H)	Temp. controller
(I)	SSR/Power controller
(J)	Counter
(K)	Timer
(L)	Panel meter
(M)	Tacho/Speed/Pulse meter
(N)	Display unit
(O)	Sensor controller
(P)	Switching mode power supply
(Q)	Stepper motor& Driver&Controller
(R)	Graphic/Logic panel
(S)	Field network device
(T)	Software
(U)	Other

■ Chế độ hoạt động ngõ ra (Bộ đặt thời gian)

Ngõ ra One-shot
Ngõ ra được duy trì

Chế độ ngõ ra	Chế độ ngõ vào	Hoạt động
INT (INT)	Interval (Reset nguồn) Thời gian cài đặt Lên 0 Hiện thị Thời gian cài đặt Xuống 0 OUT2(OUT)	1) Ngõ ra điều khiển sẽ ON và việc đếm thời gian sẽ bắt đầu khi tín hiệu INA là ON. 2) Khi tín hiệu INA là ON: Hoạt động Start Thời Gian ON Nguồn Hoạt động Start Thời Gian OFF Nguồn 3) Khi đạt được thời gian cài đặt, giá trị chỉ thị và ngõ ra điều khiển sẽ được Reset tự động. 4) Ngõ ra điều khiển sẽ ON trong khi lúc đang tiến hành việc đếm thời gian. T: Thời gian cài đặt
INT.1 (INT.1)	Interval 1 (Reset nguồn) Thời gian cài đặt Lên 0 Hiện thị Thời gian cài đặt Xuống 0 OUT2(OUT)	1) Ngõ ra điều khiển sẽ ON và việc đếm thời gian sẽ bắt đầu khi tín hiệu INA là ON. 2) Khi tín hiệu INA là ON: Hoạt động Start Thời Gian ON Nguồn Hoạt động Start Thời Gian OFF Nguồn 3) Khi đạt được thời gian cài đặt, giá trị chỉ thị và ngõ ra điều khiển sẽ được Reset tự động. 4) Ngõ ra điều khiển sẽ ON trong khi lúc đang tiến hành hoạt động đếm thời gian. 5) Ngõ vào INA sẽ bị bỏ qua trong khi lúc đang tiến hành hoạt động đếm thời gian. T: Thời gian cài đặt
INT.2 (INT.2)	Interval 2 (Reset nguồn) Thời gian cài đặt 1 Thời gian cài đặt 2 Lên 0 Hiện thị Thời gian cài đặt 2 Xuống 0 Thời gian cài đặt 1 OUT1 OUT2	1) Việc đếm thời gian sẽ bắt đầu khi tín hiệu INA là ON và sẽ Reset ngay khi tín hiệu INA là OFF. 2) Ngõ vào INA là ON, ngõ ra OUT1 sẽ ON trong suốt khoảng thời gian T1 hoặc t1. 3) Khi đạt tới ngưỡng thời gian cài đặt 1, giá trị hiển thị sẽ bị Reset và ngõ ra OUT2 là ON trong suốt thời gian T2 hoặc t2. ※ Ngõ ra sẽ OFF nếu đạt tới ngưỡng thời gian cài đặt cho dù thời gian one-shot có dài hơn thời gian cài đặt. T1: Thời gian cài đặt 1 T2: Thời gian cài đặt 2 t1: One-shot 1 t2: One-shot 2 (Model đặt trước một giá trị sẽ không có chế độ INT.2)

※Reset Nguồn: Không bảo vệ bộ nhớ.(Sẽ khởi tạo lại giá trị hiển thị khi nguồn OFF)

Hold Nguồn: Có duy trì bộ nhớ.(Sẽ ghi nhớ giá trị hiển thị ở thời điểm ngay khi nguồn OFF và khi nguồn được cấp lại nó sẽ chỉ thị giá trị hiển thị đã nhớ.)

Bộ đếm/Bộ đặt thời gian lập trình được

■ Chế độ hoạt động ngõ ra (Bộ đặt thời gian)

Ngõ ra One-shot Ngõ ra được duy trì Ngõ ra được duy trì

Chế độ ngõ ra	Chế độ ngõ vào	Hoạt động
αFd (OFD)	Delay OFF Tín hiệu 1 (Reset nguồn)	1) Nếu tín hiệu INA là ON, ngõ ra điều khiển vẫn sẽ duy trì là ON. (Ngoại trừ khi nguồn OFF và Reset là ON.) 2) Khi tín hiệu INA là OFF, việc xử lý (đếm) thời gian sẽ hoạt động. 3) Khi đạt đến ngưỡng thời gian cài đặt, giá trị chỉ thị và ngõ ra điều khiển được Reset tự động.
		T: Thời gian cài đặt
nFd (NFD)	Delay On-Off (Reset nguồn)	1) Khi tín hiệu INA là ON, ngõ ra sẽ là ON và việc đếm thời gian sẽ hoạt động, sau khoảng thời gian On_Delay ngõ ra sẽ OFF. 2) Khi tín hiệu INA là OFF, ngõ ra sẽ là ON và việc đếm thời gian sẽ hoạt động, sau khoảng thời gian Off_Delay ngõ ra sẽ OFF. 3) Nếu tín hiệu INA là OFF trong khoảng thời gian On_Delay, sẽ bắt đầu lại bước 2. 4) Nếu tín hiệu INA là ON trong khoảng thời gian Off_Delay, sẽ bắt đầu lại bước 1.
		T1: On_Delay T2: Off_Delay
$nFd.1$ (NFD.1)	Delay On-Off 1 (Hold nguồn)	1) Nếu tín hiệu INA là ON, việc đếm thời gian sẽ hoạt động và ngõ ra sẽ ON sau khoảng thời gian On_Delay. 2) Nếu tín hiệu INA là OFF, việc đếm thời gian sẽ hoạt động và ngõ ra sẽ OFF sau khoảng thời gian Off_Delay. 3) Nếu tín hiệu INA là OFF trong khoảng thời gian On_Delay, ngõ ra sẽ ON và hoạt động theo bước 2. 4) Nếu tín hiệu INA là ON trong khoảng thời gian Off_Delay, ngõ ra sẽ OFF và hoạt động theo bước 1.
		T1: On_Delay T2: Off_Delay
$IntG$ (INTG)	Thời gian tích phân (Reset nguồn)	1) Việc đếm thời gian sẽ hoạt động khi tín hiệu INA là ON. 2) Việc đếm thời gian sẽ dừng lại khi tín hiệu INA là OFF. 3) Khi nó đạt được ngưỡng thời gian cài đặt, ngõ ra sẽ là ON.

(A)	Photo electric sensor
(B)	Fiber optic sensor
(C)	Door/Area sensor
(D)	Proximity sensor
(E)	Pressure sensor
(F)	Rotary encoder
(G)	Connector/Socket
(H)	Temp. controller
(I)	SSR/Power controller
(J)	Counter
(K)	Timer
(L)	Panel meter
(M)	Tacho/Speed/Pulse meter
(N)	Display unit
(O)	Sensor controller
(P)	Switching mode power supply
(Q)	Stepper motor& Driver&Controller
(R)	Graphic/Logic panel
(S)	Field network device
(T)	Software
(U)	Other

※Reset Nguồn: Không bảo vệ bộ nhớ.(Sẽ khởi tạo lại giá trị hiển thị và trạng thái ngõ ra khi cấp nguồn lại)
Hold Nguồn: Có duy trì bộ nhớ.(Sẽ ghi nhớ trạng thái ngay ở thời điểm nguồn OFF. Khi cấp nguồn lại nó sẽ quay trở lại giá trị hiển thị đã nhớ cũng như trạng thái ngõ ra trước đó.)

Hoạt động bộ đặt thời gian của bộ chỉ thị (CT6S-I, CT6Y-I, CT6M-I)

total (TOTAL- Toàn bộ)	Cài đặt duy trì bộ nhớ: OFF 	1) Việc đếm thời gian sẽ bắt đầu khi tín hiệu INA là ON. 2) Giá trị cài đặt sẽ được thiết lập lại khi tín hiệu RESET là ON. 3) Việc đếm thời gian sẽ ngưng lại khi tín hiệu INHIBIT là ON. 4) Reset khi nguồn OFF.
	Cài đặt duy trì bộ nhớ: ON 	1) Việc đếm thời gian sẽ bắt đầu khi tín hiệu INA là ON. 2) Giá trị cài đặt sẽ được thiết lập lại khi tín hiệu RESET là ON. 3) Việc đếm thời gian sẽ ngưng lại khi tín hiệu INHIBIT là ON. 4) Ghi nhớ giá trị hiển thị tại thời điểm nguồn OFF.
Hold (HOLD - Giữ)	Cài đặt duy trì bộ nhớ: OFF 	1) Việc đếm thời gian sẽ bắt đầu khi tín hiệu INA là ON. 2) Việc đếm thời gian sẽ ngưng lại khi tín hiệu INA là OFF. 3) Khi đạt ngưỡng thời gian cài đặt, giá trị hiển thị sẽ dừng lại và nhấp nháy. 4) Khi ngõ vào RESET được cấp, giá trị hiển thị sẽ được thiết lập lại. 5) Reset lại khi nguồn OFF.
	Cài đặt duy trì bộ nhớ: ON 	1) Việc đếm thời gian sẽ bắt đầu khi tín hiệu INA là ON. 2) Việc đếm thời gian sẽ ngưng lại khi tín hiệu INA là OFF. 3) Khi đạt ngưỡng thời gian cài đặt, giá trị hiển thị sẽ dừng lại và nhấp nháy. 4) Khi ngõ vào RESET được cấp, giá trị hiển thị sẽ được thiết lập lại. 5) Ghi nhớ giá trị hiển thị tại thời điểm nguồn OFF.
ont.d (ON TIME Hiển thị - Hiển thị thời gian ON)	Cài đặt duy trì bộ nhớ: OFF 	※ Chế độ chỉ thị thời gian ON của ngõ vào INA 1) Việc bắt đầu reset đếm thời gian hoạt động khi tín hiệu ngõ vào INA là ON. 2) Hoạt động đếm thời gian sẽ ngưng khi ngõ vào INA là OFF. 3) Nếu hoạt động đếm thời gian ngưng lại và nguồn là OFF, thì giá trị hiển thị sẽ được thiết lập lại. 4) Nếu giá trị đếm thời gian lớn hơn thời gian cài đặt khi tín hiệu ngõ vào INA là OFF, giá trị hiển thị sẽ nhấp nháy và dừng hoạt động cho tới khi tín hiệu Reset được cấp lại.
	Cài đặt duy trì bộ nhớ: ON 	※ Chế độ chỉ thị thời gian ON của ngõ vào INA 1) Việc bắt đầu reset đếm thời gian hoạt động khi tín hiệu ngõ vào INA là ON. 2) Hoạt động đếm thời gian sẽ ngưng khi ngõ vào INA là OFF. 3) Nếu hoạt động đếm thời gian ngưng lại và nguồn là OFF, thì giá trị hiển thị sẽ được ghi nhớ lại. 4) Nếu giá trị đếm thời gian lớn hơn thời gian cài đặt khi tín hiệu ngõ vào INA là OFF, giá trị hiển thị sẽ nhấp nháy và dừng hoạt động cho tới khi tín hiệu Reset được cấp lại.

Bộ đếm/Bộ đặt thời gian lập trình được

■ Cài đặt thời gian '0' cho bộ đặt thời gian

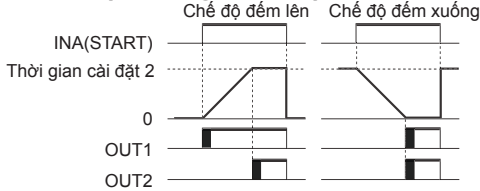
○ Có chế độ hoạt động ngõ ra để cài cài đặt thời gian '0'

ond, ond.1, ond.2, nfd, nfd.1

○ Hoạt động theo chế độ ngõ ra (ở cài đặt thời gian '0')

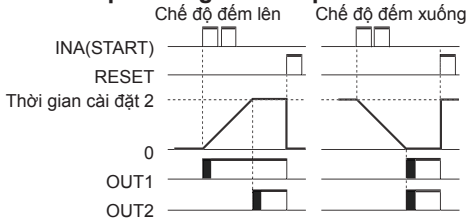
1) Chế độ OND (Delay ON tín hiệu) [*ond*]

● Cài đặt 'Thời gian cài đặt 1' là 0



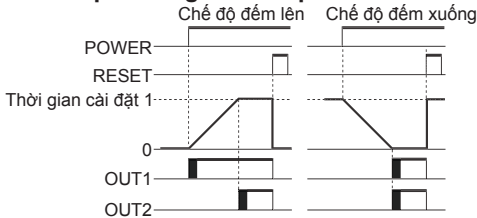
2) Chế độ OND.1 (Delay ON tín hiệu 1) [*ond.1*]

● Cài đặt 'Thời gian cài đặt 1' là 0



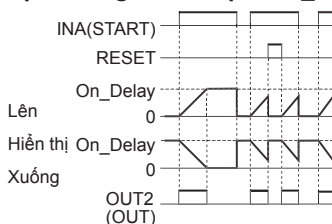
3) Chế độ OND.2 (Delay ON nguồn 2) [*ond.2*]

● Cài đặt 'Thời gian cài đặt 1' là 0



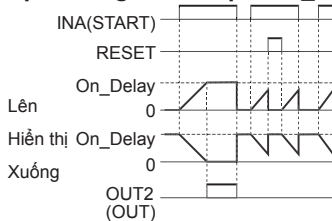
4) Chế độ NFD (Delay ON-OFF) [*nfd*]

● Cài đặt 'Thời gian cài đặt OFF_Delay' là 0



5) Chế độ NFD.1 (Delay ON-OFF 1) [*nfd.1*]

● Cài đặt 'Thời gian cài đặt OFF_Delay' là 0



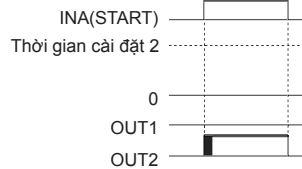
○ Giá trị cài đặt 1 (PS1) cao hơn Giá trị cài đặt 2 (PS2)

Chế độ ngõ ra OND (*ond*), OND.1 (*ond.1*) hoặc OND.2 (*ond.2*)

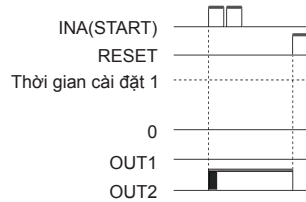
- Chế độ đếm lên: Khi giá trị cài đặt 1 của bộ đặt thời gian lớn hơn giá trị cài đặt 2, ngõ ra OUT1 sẽ không ON được.
- Chế độ đếm xuống: Khi giá trị cài đặt 1 của bộ đặt thời gian lớn hơn giá trị cài đặt 2, ngõ ra OUT1 sẽ không ON được.

Nếu giá trị cài đặt 1 giống với giá trị cài đặt 2 và có tín hiệu START, ngõ ra OUT1 sẽ ON ngay lập tức.

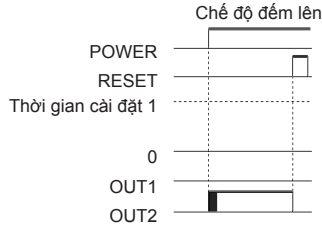
● Cài đặt 'Thời gian cài đặt 2' là 0



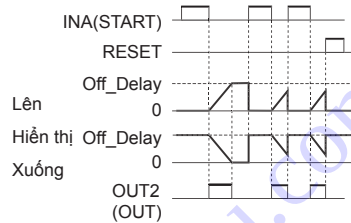
● Cài đặt 'Thời gian cài đặt 2' là 0



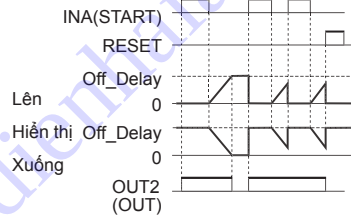
● Cài đặt 'Thời gian cài đặt 2' là 0



● Cài đặt 'Thời gian cài đặt ON_Delay' là 0



● Cài đặt 'Thời gian cài đặt ON_Delay' là 0



(A)	Photo electric sensor
(B)	Fiber optic sensor
(C)	Door/Area sensor
(D)	Proximity sensor
(E)	Pressure sensor
(F)	Rotary encoder
(G)	Connector/Socket
(H)	Temp. controller
(I)	SSR/ Power controller
(J)	Counter
(K)	Timer
(L)	Panel meter
(M)	Tacho/ Speed/ Pulse meter
(N)	Display unit
(O)	Sensor controller
(P)	Switching mode power supply
(Q)	Stepper motor& Driver&Controller
(R)	Graphic/ Logic panel
(S)	Field network device
(T)	Software
(U)	Other

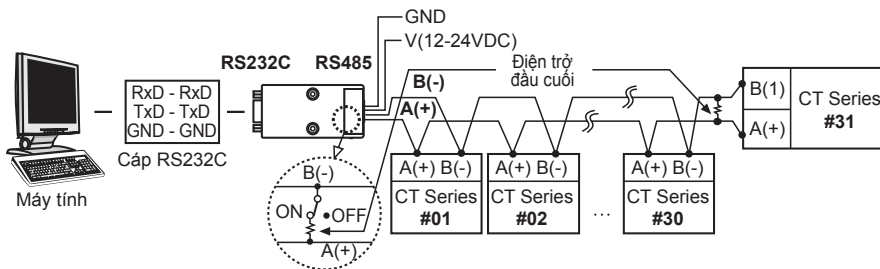
■ Chế độ truyền thông

◎ Cài đặt thông số

(Phím **MD**: Để lựa chọn chế độ cài đặt, phím **↩** hoặc **⏏**: Để thay đổi giá trị cài đặt)

Chế độ cài đặt	Cách cài đặt										
Địa chỉ truyền thông (RDDR)	↩ : Để di chuyển chữ số nhấp nháy. ↩ ⏏ : Để thay đổi chữ số nhấp nháy. ※Dải cài đặt địa chỉ: 1~127 ※Nếu sử dụng địa chỉ truyền thông trùng lặp (trong việc đa truyền thông), việc hoạt động có thể sẽ không đúng.										
Tốc độ truyền thông (bps)	24 ↔ 48 ↔ 96 ↔ 192 ↔ 384 ※2400/4800/9600/19200/38400bps										
Parity truyền thông (PRDY)	none ↔ Even ↔ odd ※none: None, Even: Even, odd: Odd										
Bit Stop truyền thông (SLP)	1 ↔ 2										
Thời gian chờ đáp ứng (rSLT)	↩ : Để di chuyển vị trí chữ số nhấp nháy cho thời gian chờ đáp ứng truyền thông. ↩ ⏏ : Để thay đổi giá trị vị trí chữ số nhấp nháy. ※Dải cài đặt theo tốc độ truyền thông <table border="1"> <tr><td>2400bps</td><td>16ms~99ms</td></tr> <tr><td>4800bps</td><td>8ms~99ms</td></tr> <tr><td>9600bps</td><td>5ms~99ms</td></tr> <tr><td>19200bps</td><td>5ms~99ms</td></tr> <tr><td>38400bps</td><td>5ms~99ms</td></tr> </table>	2400bps	16ms~99ms	4800bps	8ms~99ms	9600bps	5ms~99ms	19200bps	5ms~99ms	38400bps	5ms~99ms
2400bps	16ms~99ms										
4800bps	8ms~99ms										
9600bps	5ms~99ms										
19200bps	5ms~99ms										
38400bps	5ms~99ms										
Ghi truyền thông (CnL)	EnA ↔ di SA ※EnA: Cho phép ghi truyền thông (Enable) di SA: Cấm ghi truyền thông (Disable)										

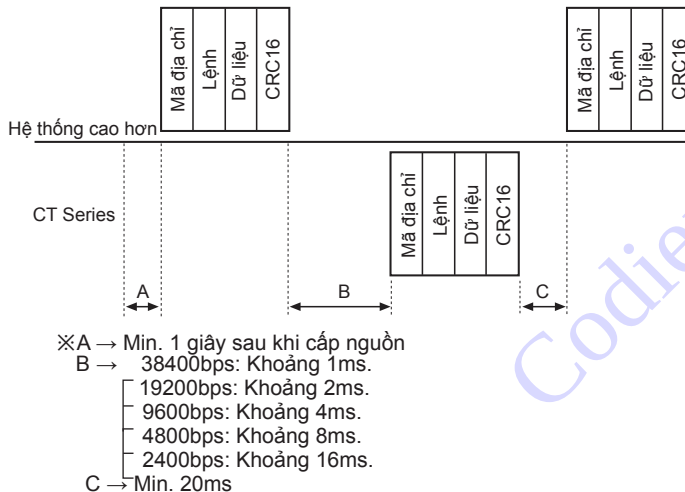
◎ Sự ứng dụng trong việc tổ chức hệ thống



※Khuyến nghị nên sử dụng bộ chuyển đổi truyền thông, bộ chuyển đổi RS485 sang Serial (SCM-38I, bán riêng), bộ chuyển đổi USB sang RS485 (SCM-US48I, bán riêng). Hãy sử dụng cáp xoắn đôi phù hợp cho truyền thông RS485.

◎ Trình tự điều khiển truyền thông

1. Phương thức truyền thông được sử dụng là Modbus RTU (PI-MBUS-300-REV.J).
2. Sau 1 giây kể từ lúc cấp nguồn cho hệ thống cấp cao hơn, nó bắt đầu truyền thông.
3. Truyền thông đầu tiên được bắt đầu bởi hệ thống cấp cao hơn. Khi có lệnh xuất ra từ hệ thống cấp cao hơn, CT Series sẽ đáp ứng lại.



Bộ đếm/Bộ đặt thời gian lập trình được

◎ Khởi lệnh và lệnh truyền thông

Định dạng lệnh yêu cầu và đáp ứng

1) Đọc trạng thái cuộn Coil (Func 01 H), Đọc trạng thái Input (Func 02 H)

● Yêu cầu (Master)

Địa chỉ Slave	Chức năng	Địa chỉ bắt đầu		Số điểm		Kiểm tra lỗi (CRC 16)	
		High	Low	High	Low	Low	High
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte

CRC 16

● Đáp ứng (Slave)

Địa chỉ Slave	Chức năng	Đếm Byte	Dữ liệu		Kiểm tra lỗi (CRC 16)	
			High	Low		
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte

CRC 16

2) Đọc thanh ghi Hold (Func 03 H), Đọc thanh ghi Input (Func 04 H)

● Yêu cầu (Master)

Địa chỉ Slave	Chức năng	Địa chỉ bắt đầu		Số điểm		Kiểm tra lỗi (CRC 16)	
		High	Low	High	Low	Low	High
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte

CRC 16

● Đáp ứng (Slave)

Địa chỉ Slave	Chức năng	Đếm Byte	Dữ liệu		Dữ liệu	Kiểm tra lỗi (CRC 16)	
			High	Low			
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte

CRC 16

3) Bắt buộc cuộn Coil (Func 05 H)

● Yêu cầu (Master)

Địa chỉ Slave	Chức năng	Địa chỉ cuộn Coil		Dữ liệu bắt buộc		Kiểm tra lỗi (CRC 16)	
		High	Low	High	Low	Low	High
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte

CRC 16

● Đáp ứng (Slave)

Địa chỉ Slave	Chức năng	Địa chỉ cuộn Coil		Dữ liệu bắt buộc		Kiểm tra lỗi (CRC 16)	
		High	Low	High	Low	Low	High
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte

CRC 16

4) Cài đặt trước một thanh ghi (Func 06 H)

● Yêu cầu (Master)

Địa chỉ Slave	Chức năng	Địa chỉ thanh ghi		Dữ liệu đặt trước		Kiểm tra lỗi (CRC 16)	
		High	Low	High	Low	Low	High
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte

CRC 16

● Đáp ứng (Slave)

Địa chỉ Slave	Chức năng	Địa chỉ thanh ghi		Dữ liệu đặt trước		Kiểm tra lỗi (CRC 16)	
		High	Low	High	Low	Low	High
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte

CRC 16

5) Cài đặt trước nhiều thanh ghi (Func 10 H)

● Yêu cầu (Master)

Địa chỉ Slave	Chức năng	Địa chỉ bắt đầu		Số lượng thanh ghi		Đếm Byte	Dữ liệu		Dữ liệu		Kiểm tra lỗi (CRC 16)	
		High	Low	High	Low		High	Low	High	Low	Low	High
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte

CRC 16

● Đáp ứng (Slave)

Địa chỉ Slave	Chức năng	Địa chỉ bắt đầu		Số lượng thanh ghi		Kiểm tra lỗi (CRC 16)	
		High	Low	High	Low	Low	High
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte

CRC 16

6) Ứng dụng

Đọc trạng thái cuộn Coil (Func 01 H)

Master đọc từ Slave (Địa chỉ 01):

Trạng thái ngõ ra OUT2: 00002 (0001H) ~ 00003 (0002H),
Trạng thái ngõ ra OUT1 (ON:1, OFF:0)

● Yêu cầu (Master)

Địa chỉ Slave	Chức năng	Địa chỉ bắt đầu		Số điểm		Kiểm tra lỗi (CRC 16)	
		High	Low	High	Low	Low	High
01 H	01 H	00 H	01 H	00 H	02 H	EC H	0B H

Ở phần slave: OUT2 00003 (0002H): OFF,
OUT1 00002 (0001H): ON

● Đáp ứng (Slave)

Địa chỉ Slave	Chức năng	Đếm Byte	Dữ liệu (00003 - 00001)	Kiểm tra lỗi (CRC 16)	
				Low	High
01 H	01 H	01 H	02 H	D0 H	49 H

Đọc thanh ghi Input (Func 04 H)

Master sẽ đọc giá trị đặt trước của Bộ đếm/Bộ đặt thời gian 21004(03EBH) ~ 21005 (03ECH) , Slave (Địa chỉ 15).

● Yêu cầu (Master)

Địa chỉ Slave	Chức năng	Địa chỉ bắt đầu		Số điểm		Kiểm tra lỗi (CRC 16)	
		High	Low	High	Low	Low	High
0F H	04 H	03 H	EB H	00 H	02 H	00 H	95 H

Trường hợp giá trị đặt trước là 123456 (0001 E240 H) ở slave, 31004(03EBH): E240 H, 31005(03ECH): 0001H

● Đáp ứng (Slave)

Địa chỉ Slave	Chức năng	Đếm Byte	Dữ liệu		Dữ liệu		Kiểm tra lỗi (CRC 16)	
			High	Low	High	Low	Low	High
0F H	04 H	04 H	E2 H	40 H	00 H	01 H	E2 H	28 H

(A) Photo electric sensor

(B) Fiber optic sensor

(C) Door/Area sensor

(D) Proximity sensor

(E) Pressure sensor

(F) Rotary encoder

(G) Connector/Socket

(H) Temp. controller

(I) SSR/Power controller

(J) Counter

(K) Timer

(L) Panel meter

(M) Tacho/Speed/Pulse meter

(N) Display unit

(O) Sensor controller

(P) Switching mode power supply

(Q) Stepper motor& Driver&Controller

(R) Graphic/Logic panel

(S) Field network device

(T) Software

(U) Other

● Bảng địa chỉ Modbus

1) Reset/ Ngõ ra

Số (Địa chỉ)	Func	Giải thích	Dải cài đặt	Ghi chú
00001(0000)	01/05	Reset	0:OFF 1:ON	
00002(0001)	01	Ngõ ra OUT2	0:OFF 1:ON	
00003(0002)	01	Ngõ ra OUT1	0:OFF 1:ON	
00004(0003)	01	Ngõ ra BATCH	0:OFF 1:ON	Dành cho model ngõ ra BATCH
00005(0004)	01/05	BATCH Reset	0:OFF 1:ON	Dành cho model ngõ ra BATCH

2) Trạng thái ngõ vào chân kết nối

Số (Địa chỉ)	Func	Giải thích	Dải cài đặt	Ghi chú
10001(0000)	02	Trạng thái ngõ vào INA	0:OFF 1:ON	Trạng thái ngõ vào chân kết nối
10002(0001)	02	Trạng thái ngõ vào INB	0:OFF 1:ON	Trạng thái ngõ vào chân kết nối
10003(0002)	02	Trạng thái ngõ vào INHIBIT	0:OFF 1:ON	Trạng thái ngõ vào chân kết nối
10004(0003)	02	Trạng thái RESET ngõ vào	0:OFF 1:ON	Trạng thái ngõ vào chân kết nối
10005(0004)	02	Trạng thái ngõ vào RESET BATCH	0:OFF 1:ON	Trạng thái ngõ vào chân kết nối

3) Thông tin sản phẩm

Số (Địa chỉ)	Chức năng	Giải thích	Ghi chú
30001~30100	04	Dành riêng (Reserved)	—
30101(0064)	04	Product number H	Model ID
30102(0065)	04	Product number L	
30103(0066)	04	Phiên bản phần cứng	—
30104(0067)	04	Phiên bản phần mềm	—
30105(0068)	04	Model Số 1	"CT"
30106(0069)	04	Model Số 2	"6M"
30107(006A)	04	Model Số 3	"-2"
30108(006B)	04	Model Số 4	"PT"
30109(006C)	04	Dành riêng (Reserved)	—
30110(006D)	04	Dành riêng (Reserved)	—
30111(006E)	04	Dành riêng (Reserved)	—
30112(006F)	04	Dành riêng (Reserved)	—
30113(0070)	04	Dành riêng (Reserved)	—
30114(0071)	04	Dành riêng (Reserved)	—
30115(0072)	04	Dành riêng (Reserved)	—
30116(0073)	04	Dành riêng (Reserved)	—
30117(0074)	04	Dành riêng (Reserved)	—
30118(0075)	04	Địa chỉ bắt đầu Trạng thái cuộn Coil	0000
30119(0076)	04	Số lượng Trạng thái cuộn Coil	—
30120(0077)	04	Địa chỉ bắt đầu Trạng thái ngõ vào	0000
30121(0078)	04	Số lượng Trạng thái ngõ vào	—
30122(0079)	04	Địa chỉ bắt đầu Thanh ghi Hold	0000
30123(007A)	04	Số lượng Thanh ghi Hold	—
30124(007B)	04	Địa chỉ bắt đầu Thanh ghi Input	0064
30125(007C)	04	Số lượng Thanh ghi Input	—

4) Giám sát dữ liệu

Số (Địa chỉ)	Func	Giải thích	Dải cài đặt	Ghi chú
31001 (03E8)	04	Trạng thái hiển thị LED BA.O	0:OFF 1:ON	Bit 5
		Trạng thái hiển thị LED OUT2	0:OFF 1:ON	Bit 6
		Trạng thái hiển thị LED OUT1	0:OFF 1:ON	Bit 7
		Trạng thái hiển thị LED BA.S	0:OFF 1:ON	Bit 10
		Trạng thái hiển thị LED LOCK	0:OFF 1:ON	Bit 11
		Trạng thái hiển thị LED PS2	0:OFF 1:ON	Bit 12
		Trạng thái hiển thị LED PS1	0:OFF 1:ON	Bit 13
		Trạng thái hiển thị LED TMR	0:OFF 1:ON	Bit 14
		Trạng thái hiển thị LED CNT	0:OFF 1:ON	Bit 15
31002(03E9)	04	Giá trị hiện tại của Bộ đếm BATCH	0~999999	Dành cho model ngõ ra BATCH
31003(03EA)				
31004(03EB)	04	Giá trị hiện tại của Bộ đếm/ Bộ đặt thời gian	Bộ đếm loại 6 chữ số: -99999~999999 loại 4 chữ số: -999~9999 Bộ đặt thời gian: trong dải cài đặt thời gian	Dùng Bộ đếm/ Bộ đặt thời gian theo cách chung
31005(03EC)				
31006(03ED)	04	Đơn vị hiển thị	Bộ đếm: Đầu chấm thập phân của giá trị hiển thị Bộ đặt thời gian: Dải thời gian	Bộ đếm: Dữ liệu 40058 Bộ đặt thời gian: Dữ liệu 40102
31007(03EE)	04	Giá trị cài đặt PS2	Bộ đếm loại 6 chữ số: -99999~999999 loại 4 chữ số: -999~9999 Bộ đặt thời gian: trong dải cài đặt thời gian	Dùng Bộ đếm/ Bộ đặt thời gian theo cách chung
31008(03EF)				
31009(03F0)	04	Giá trị cài đặt PS1	Bộ đếm loại 6 chữ số: -99999~999999 loại 4 chữ số: -999~9999 Bộ đặt thời gian: trong dải cài đặt thời gian	
31010(03F1)				
31011(03F2)	04	Giá trị cài đặt của Bộ đếm BATCH	0~999999	
31012(03F3)				
31013(03F4)	04	Kiểm tra logic ngõ vào	0: NPN, 1: PNP	

● Định dạng ngày tháng của Bit địa chỉ 31001 (03E8)

Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
CNT	TMR	PS1	PS2	LOCK	BAS	—	—	OUT1	OUT2	BA.O	—	—	—	—	—
0 hoặc 1	0 hoặc 1	0 hoặc 1	0 hoặc 1	0 hoặc 1	0	0	0 hoặc 1	0 hoặc 1	0 hoặc 1	0	0	0	0	0	0

※ Định dạng dữ liệu 2-Word: dữ liệu cao hơn có địa chỉ cao hơn.

Ví dụ) 31004: Giá trị hiện tại (Word Low),

31005: Giá trị hiện tại (Word High)

5) Nhóm cài đặt giá trị đặt trước

Số (Địa chỉ)	Func	Giải thích	Dải cài đặt	Ghi chú
40001(0000)	03 06	Giá trị cài đặt PS2	Bộ đếm loại 6 chữ số: 0~999999	Dùng Bộ đếm/Bộ đặt thời gian theo cách chung
40002(0001)	16	Giá trị cài đặt PS		
40003(0002)	03 06	Giá trị cài đặt PS1	loại 4 chữ số: 0~9999	
40004(0002)	16		Bộ đặt thời gian: trong dải cài đặt thời gian	
40005(0004)	03 06	Giá trị cài đặt bộ đếm BATCH	0~999999	
40006(0005)	16			

Bộ đếm/Bộ đặt thời gian lập trình được

6) Chế độ cài đặt chức năng (Nhóm bộ đếm)

Số (Địa chỉ)	Chức năng	Giải thích	Dải cài đặt	Ghi chú
40051(0032)	03/06/16	Bộ đếm/ Bộ đặt thời gian (C - t)	1: C o u n 1: t i n E	Sử dụng chung cho Bộ đếm/ Bộ đặt thời gian
40052(0033)	03/06/16	Chế độ ngõ vào (i n)	0: L n 1: L n - 1 2: L e n - 2 3: d n 4: d n - 1 5: d n - 2 6: U d - A 7: U d - b 8: U d - C	—
40053(0034)	03/06/16	Chế độ chỉ thị (d i S n)	0: t o t A L 1: H o l d	Cho loại chỉ thị
40054(0035)	03/06/16	Chế độ ngõ ra (o u t n)	0: F 3: r 6: 9 9: t 1: n 4: 4 7: A 10: d 2: C 5: P 8: S	—
40055(0036)	03/06/16	Tốc độ đếm Min. (C P S)	0: 1 2: 1 4: 10 4 1: 3 3: 5 4	—
40056(0037)	03/06/16	Thời gian ngõ ra OUT2(OUT)	0 0 0 1 ~ 9 9 9 9	Đơn vị: ×10ms
40057(0038)	03/06/16	Thời gian ngõ ra OUT1	0 0 0 1 ~ 9 9 9 9	Đơn vị: ×10ms
40058(0039)	03/06/16	Dấu chấm thập phân (d P)	0: - - - - - 2: - - - - - 4: - - - - - 1: - - - - - 3: - - - - - 5: - - - - -	Loại 4 chữ số 0: - - - - 1: - - - - 2: - - - - 3: - - - -
40059(003A)	03/06/16	Thời gian Reset Min. (r S t)	0: 1 1: 2 0	Đơn vị: ms
40060(003B)	03/06/16	Vị trí dấu chấm thập phân tỉ lệ (S C L d)	0: - - - - - 3: - - - - - 5: - - - - - 2: - - - - - 4: - - - - -	Loại 4 chữ số 1: - - - - 2: - - - - 3: - - - -
40061(003C)	03/06/16	Giá trị tỉ lệ (S C L)	Loại 6 chữ số: 0 0 0 0 0 1 ~ 9 9 9 9 9 9	Được kết nối với vị trí dấu chấm thập phân tỉ lệ
40062(003D)		Giá trị bắt đầu (S t r t)	Loại 4 chữ số: 0 0 0 1 ~ 9 9 9 9	
40063(003E)		Giá trị bắt đầu (S t r t)	Loại 6 chữ số: 0 0 0 0 0 0 ~ 9 9 9 9 9 9	
40064(003F)		Giá trị bắt đầu (S t r t)	Loại 4 chữ số: 0 0 0 0 ~ 9 9 9 9	
40065(0040)	03/06/16	Duy trì bộ nhớ (d L i . U)	0: C L r 1: r E C	Sử dụng chung cho Bộ đếm/ Bộ đặt thời gian
40066(0041)	03/06/16	Khóa phím (L o C k)	0: L o F F 1: L o C . 1 2: L o C . 2 3: L o C . 3	

7) Chế độ cài đặt chức năng (Nhóm bộ đặt thời gian)

Số (Địa chỉ)	Chức năng	Giải thích	Dải cài đặt	Ghi chú
40101(0064)	03/06/16	Bộ đếm/ Bộ đặt thời gian (C - t)	0: C o u n 1: t i n E	Sử dụng chung cho Bộ đếm/ Bộ đặt thời gian
40102(0065)	03/06/16	Dải thời gian (H o u r / m i n / S E C)	Loại 4 chữ số 0: 0.001s~9.999s 5: 0.1m~999.9m 1: 0.01s~99.99s 6: 1m~9999m 2: 0.1s~999.9s 7: 1m~99h59m 3: 1s~9999s 8: 1h~9999h 4: 1s~99m59s Loại 6 chữ số 0: 0.001s~999.999s 6: 1s~9999m59s 1: 0.01s~9999.99s 7: 1m~99999.9m 2: 0.1s~99999.9s 8: 1m~999999m 3: 1s~999999s 9: 1s~99h59m59s 4: 0.01s~99m59.9s 10: 1m~9999h59m 5: 0.1s~999m59.9s 11: 0.1h~99999.9h	—
40103(0066)	03/06/16	Chế độ LÊN/XUỐNG (U - d)	0: L n 1: d n	—
40104(0067)	03/06/16	Chế độ ngõ ra (o u t n)	0: o n d 3: F L 4 7: i n t . 1 10: n F d 1: o n d . 1 4: F L 4 . 1 8: i n t . 2 11: n F d . 1 2: o n d . 2 5: F L 4 . 2 9: o F d 12: i n t . 0	—
40105(0068)	03/06/16	Thời gian ngõ ra OUT2(OUT) (o u t 2)	0 0 0 0 ~ 9 9 9 9 (0: Hold)	Đơn vị: ×10ms
40106(0069)	03/06/16	Thời gian ngõ ra OUT1 (o u t 1)	0 0 0 0 ~ 9 9 9 9 (0: Hold)	Đơn vị: ×10,ms
40107(006A)	03/06/16	Thời gian tín hiệu ngõ vào (i n t)	0: 1 1: 2 0	Đơn vị: ms
40108(006B)	03/06/16	Duy trì bộ nhớ (d L i . U)	0: C L r 1: r E C	Sử dụng chung cho Bộ đếm/ Bộ đặt thời gian
40109(006C)	03/06/16	Khóa phím (L o C k)	0: L o F F 1: L o C . 1 2: L o C . 2 3: L o C . 3	
40110(006D)	03/06/16	Chế độ chỉ thị (d i S n)	0: t o t A L 1: H o l d 2: o n t . d	Dành cho loại chỉ thị

(A)	Photo electric sensor
(B)	Fiber optic sensor
(C)	Door/Area sensor
(D)	Proximity sensor
(E)	Pressure sensor
(F)	Rotary encoder
(G)	Connector/ Socket
(H)	Temp. controller
(I)	SSR/ Power controller
(J)	Counter
(K)	Timer
(L)	Panel meter
(M)	Tacho/ Speed/ Pulse meter
(N)	Display unit
(O)	Sensor controller
(P)	Switching mode power supply
(Q)	Stepper motor& Driver&Controller
(R)	Graphic/ Logic panel
(S)	Field network device
(T)	Software
(U)	Other

8) Chế độ cài đặt chức năng (Nhóm truyền thông)

Số (Địa chỉ)	Chức năng	Giải thích	Dải cài đặt	Ghi chú
40151(0096)	03/06/16	Địa chỉ truyền thông (Rd dr)	1~127	—
40152(0097)	03/06/16	Tốc độ truyền thông (bP5)	0: 24 1: 48 2: 96 3: 192 4: 384	Đơn vị: ×100bps
40153(0098)	03/06/16	Parity truyền thông (Prt Y)	0: none 1: Even 2: odd	—
40154(0099)	03/06/16	Bit Stop truyền thông (StP)	0: 1 1: 2	—
40155(009A)	03/06/16	Thời gian chờ đáp ứng (~S U t)	05~99	Đơn vị: ms
40156(009B)	03/06/16	Ghi truyền thông (C o n U)	0: EnR 1: dI SR	—

○ Xử lý ngoại lệ

Khi xảy ra lỗi truyền thông, thì Bit cao nhất của chức năng ghi nhận sẽ được cài đặt thành 1, rồi gửi lệnh đáp ứng và truyền đi mã ngoại lệ.

Địa chỉ Slave	Chức năng+80H	Mã ngoại lệ	Kiểm tra lỗi (CRC16)	
			Low	High
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte

- Chức năng không hợp lệ (Mã ngoại lệ: 01H): Không hỗ trợ lệnh
- Địa chỉ dữ liệu không hợp lệ (Mã ngoại lệ: 02H): Không phù hợp giữa dữ liệu được yêu cầu và dữ liệu có thể truyền.
- Giá trị dữ liệu không hợp lệ (Mã ngoại lệ: 03H): Không phù hợp giữa dữ liệu được yêu cầu và dữ liệu có thể truyền trong thiết bị.
- Hư hỏng thiết bị Slave (Mã ngoại lệ: 04H): Lệnh được xử lý không đúng.

Ví dụ)

Master đọc trạng thái ngõ ra (ON:1, OFF:0) của cuộn Coil không tồn tại 01001 (03E8 H) từ Slave (Địa chỉ 17).

• Yêu cầu (Master)

Địa chỉ Slave	Chức năng	Địa chỉ bắt đầu		Số điểm		Kiểm tra lỗi (CRC16)	
		High	Low	High	Low	Low	High
11H	01H	03H	E8H	00H	01H	##H	##H

• Đáp ứng (Slave)

Địa chỉ Slave	Chức năng + 80H	Mã ngoại lệ	Kiểm tra lỗi (CRC16)	
			Low	High
11H	81H	02H	##H	##H

■ Việc đọc và ghi giá trị thông số bằng truyền thông

○ Đọc vùng thông số

00002(OUT2), 00003(OUT1), 00004(BA, 0), 10001 ~ 10005 (Ngõ vào chân kết nối), 30101 ~ 30125 (Thông tin sản phẩm), 31001 ~ 31013 (Giám sát dữ liệu).

○ Đọc và ghi vùng thông số

00001 (Bắt đầu Reset), 00005 (Bắt đầu Reset BATCH), 40001 ~ 40006 (Nhóm lưu giá trị cài đặt), 40051 ~ 40066 (Nhóm cài đặt bộ đếm), 40101 ~ 40110 (Nhóm cài đặt bộ đặt thời gian), 40151 ~ 40156 (Nhóm cài đặt bộ truyền thông).

○ Đọc truyền thông

Đọc giá trị thông số bằng việc sử dụng truyền thông. (Chức năng : 01H, 02H, 03H, 04H)
Có thể đọc truyền thông bất chấp Sự cho phép/Cấm ghi truyền thông.

○ Ghi truyền thông

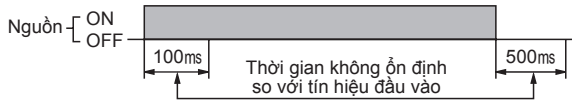
Thay đổi giá trị thông số bằng việc sử dụng truyền thông. (Chức năng: 05H, 06H, 10H)

- Khi thay đổi giá trị cài đặt thông số của '■ Nhóm Bộ đếm chế độ cài đặt chức năng' hoặc '■ Nhóm Bộ đặt thời gian đếm chế độ cài đặt chức năng' bằng việc sử dụng truyền thông, chỉ thị reset sẽ nhấp nháy trong 3 giây và giá trị hiển thị sẽ bị Reset. (Giá trị hiển thị đếm và việc đếm thời gian hoạt động trước khi thay đổi giá trị cài đặt thông số sẽ không được lưu lại.)
- Khi thay đổi giá trị cài đặt thông số của '■ Nhóm cài đặt giá trị đặt trước' hoặc '■ Nhóm truyền thông chế độ cài đặt chức năng' bằng việc sử dụng truyền thông, Giá trị hiển thị đếm và việc đếm thời gian hoạt động sẽ không bị reset.
- Trong cài đặt (C o n U = 1: dI SR) ngăn cấm ghi truyền thông, lệnh ghi sẽ không được xử lý.
- Nếu giá trị cài đặt nằm ngoài dải cài đặt, thì giá trị cài đặt này sẽ được thay thế cho giá trị trong dải cài đặt và rồi được ghi nhớ lại.

Bộ đếm/Bộ đặt thời gian lập trình được

■ Hướng dẫn sử dụng

○ Việc ON/OFF nguồn



Điện áp nguồn sẽ tăng lên trong 100ms sau khi ON nguồn và sẽ giảm xuống trong 500ms sau khi OFF nguồn. Do đó hãy cấp tín hiệu ngõ vào sau 100ms và hãy ON nguồn trở lại sau 500ms tính từ khi nguồn OFF.

- Hãy đảm bảo sử dụng điện áp/ dòng điện có trở kháng và được cách ly hoặc thiết bị nguồn cấp Class2 (hạng 2) cho Model nguồn cấp 24VAC/24-48VDC.

○ Dây tín hiệu ngõ vào

- Hãy thu ngắn khoảng cách kết nối ngắn nhất có thể giữa cảm biến và thiết bị này.
- Dùng cáp Shield đối với đường dây ngõ vào quá dài.
- Sử dụng đường dây tín hiệu ngõ vào riêng biệt tách biệt với đường dây nguồn.

○ Khi lựa chọn logic ngõ vào

Hãy đảm bảo nguồn cấp là OFF khi lựa chọn logic ngõ vào, sau đó lựa chọn ngõ vào logic theo phương thức thay đổi logic ngõ vào.

○ Ngõ vào đếm tiếp điểm (Được sử dụng như bộ đếm)

Nếu ứng dụng ngõ vào tiếp điểm ở chế độ tốc độ cao (1k, 5k, 10k), có thể xảy ra đếm sai do việc dò tìm.

Ví thể hãy cài đặt ở chế độ tốc độ thấp (1cps hoặc 30cps) cho ngõ vào tiếp điểm.

○ Kiểm tra độ bền điện môi, trở kháng cách ly của bảng điều khiển khi đã lắp đặt thiết bị này vào.

- Cách ly thiết bị này khỏi mạch điện của bảng điều khiển.
- Hãy nối tất cả các điểm kết nối của thiết bị này lại chung với nhau.

○ Không được sử dụng ở những nơi sau đây

- Nơi có nhiều chấn động hoặc va chạm.
- Nơi có sử dụng a-xít hoặc kiềm tính mạnh.
- Nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào.
- Nơi phát ra trường điện từ hoặc nhiễu điện mạnh.

○ Môi trường lắp đặt

- Hãy sử dụng sản phẩm trong nhà.
- Độ cao Max. 2000m tính từ mặt nước biển.
- Ở nhiệt độ 2.
- Lắp đặt hạng II.

(A)	Photo electric sensor
(B)	Fiber optic sensor
(C)	Door/Area sensor
(D)	Proximity sensor
(E)	Pressure sensor
(F)	Rotary encoder
(G)	Connector/ Socket
(H)	Temp. controller
(I)	SSR/ Power controller
(J)	Counter
(K)	Timer
(L)	Panel meter
(M)	Tacho/ Speed/ Pulse meter
(N)	Display unit
(O)	Sensor controller
(P)	Switching mode power supply
(Q)	Stepper motor& Driver&Controller
(R)	Graphic/ Logic panel
(S)	Field network device
(T)	Software
(U)	Other